



**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THỊ GIÁC MÁY TÍNH**

**TRÍCH XUẤT THÔNG TIN
BIÊN LAI TIẾNG VIỆT**

*So sánh kiến trúc Donut (OCR-free)
và VietOCR + LayoutXLM (OCR-based)*

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Đình Quý

Bộ môn:

Khoa học máy tính

Sinh viên thực hiện:

Trần Phùng Đức Anh - 0204168

Nguyễn Minh Năng - 0211668

Nguyễn Việt Hùng - 0208768

Lớp:

68CS2

Hà Nội, 2026

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ThS. Nguyễn Đình Quý, giảng viên bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Thầy đã tận tình hướng dẫn, định hướng khoa học và cung cấp những chỉ dẫn vô cùng quý báu trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đồ án môn học Thị giác máy tính này.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trong Khoa Công nghệ thông tin đã truyền đạt những kiến thức nền tảng bổ ích, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chúng em thực hiện đề tài.

Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè và tập thể lớp 68CS2 đã luôn động viên, hỗ trợ và đóng góp ý kiến để nhóm hoàn thiện báo cáo đồ án này một cách tốt nhất. Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự đóng góp và chỉ bảo của quý thầy cô.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Mục lục

Lời cảm ơn	1
Danh mục hình ảnh	5
Danh mục bảng biểu	6
Danh mục từ viết tắt	7
Tóm tắt	8
1 Tổng quan đề tài	9
1.1 Đặt vấn đề (Problem Statement)	9
1.2 Câu hỏi nghiên cứu (Research Questions)	9
1.3 Mục tiêu và chỉ số đo lường	10
1.4 Phạm vi đề tài	10
1.5 Đóng góp thực tiễn	11
1.6 Cấu trúc báo cáo	11
2 Cơ sở lý thuyết	12
2.1 Bài toán trích xuất thông tin tài liệu	12
2.2 Các công trình nghiên cứu liên quan	12
2.3 Nhận dạng ký tự quang học (OCR)	14
2.3.1 Phát hiện văn bản với PaddleOCR	14
2.3.2 Nhận dạng văn bản tiếng Việt với VietOCR	14
2.4 Mô hình Donut (OCR-free)	14
2.4.1 Kiến trúc tổng quan	15
2.4.2 Phân biệt khái niệm Warm-up trong Donut	15
2.5 Mô hình LayoutXLM (OCR-based)	16
2.5.1 Nhúng đa phương thức (Multimodal Embedding)	16
2.5.2 Spatial-aware Self-Attention	16
2.5.3 Gán nhãn BIO (BIO Tagging)	17
2.6 Các độ đo đánh giá và quy ước xử lý rỗng	17
2.6.1 Exact Match (EM)	17
2.6.2 Normalized Edit Similarity (NES)	17
2.6.3 Character Error Rate (CER)	18
3 Thu thập và xây dựng tập dữ liệu	19
3.1 Nguồn dữ liệu và quy trình lọc mẫu	19

3.1.1	MC-OCR 2021	19
3.1.2	Dữ liệu tự thu thập	19
3.1.3	Quy trình lọc trùng lặp ảnh (MD5 Deduplication)	19
3.2	Hướng dẫn gán nhãn (Annotation Guideline) và QA/QC	20
3.3	Schema dữ liệu thống nhất (Unified JSONL)	20
3.4	Chiến lược chia dữ liệu (Data Split) và ngăn ngừa Leakage	21
3.5	Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (Validation)	22
4	Tiền xử lý dữ liệu	23
4.1	Tiền xử lý ảnh (Image Preprocessing)	23
4.2	Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)	23
4.3	Chuẩn hoá văn bản (Text Normalization)	24
4.4	Xây dựng OCR Cache	25
4.5	Thí nghiệm Ablation tiền xử lý ảnh cho OCR	25
5	Phương pháp thực hiện	27
5.1	Tổng quan kiến trúc hệ thống	27
5.2	Baseline: OCR + Trích xuất dựa trên luật (Rule-based)	27
5.2.1	Pipeline tổng quan	27
5.2.2	Quy tắc trích xuất cụ thể	27
5.3	Donut: End-to-End OCR-free	30
5.3.1	Chuẩn bị dữ liệu	30
5.3.2	Cấu hình huấn luyện	30
5.3.3	Suy luận (Inference)	31
5.4	VietOCR + LayoutXLM: OCR-based Layout-aware	31
5.4.1	Chuẩn bị dữ liệu	32
5.4.2	Cấu hình huấn luyện	32
5.4.3	Suy luận và hậu xử lý (Inference & Post-processing)	34
5.5	Hậu xử lý chung (Post-processing)	34
6	Thực nghiệm và huấn luyện mô hình	35
6.1	Môi trường thực nghiệm và phiên bản phần mềm	35
6.2	Thiết lập quy trình thực nghiệm độc lập	36
6.3	Tổng hợp kết quả huấn luyện thực tế	36
7	Kết quả thực nghiệm và đánh giá	37
7.1	Kết quả thực nghiệm chính	37
7.2	Phân tích so sánh hiệu năng giữa các mô hình	37
7.3	Đo đạc và đối sánh Latency E2E công bằng	38
7.4	Phân tích lỗi (Error Analysis)	39

7.5	Đề xuất thực nghiệm kiểm chứng cận trên (Oracle OCR)	40
7.6	Demo ứng dụng tương tác (Gradio)	40
8	Kết luận và hướng phát triển	41
8.1	Kết luận và trả lời câu hỏi nghiên cứu	41
8.2	Hạn chế của Đồ án	41
8.3	Định hướng phát triển tương lai	42
	Tài liệu tham khảo	44
A	Mẫu dữ liệu JSONL thống nhất	45
B	Cấu trúc mã nguồn	46
C	Cấu hình huấn luyện đầy đủ	47
C.1	Cấu hình DONUT (donut.yaml)	47
C.2	Cấu hình LAYOUTXLM (layoutxlm.yaml)	48
C.3	Cấu hình luật heuristic (baseline.yaml)	49
D	Mẫu kết quả trích xuất thực tế	51
E	Giao diện Demo Gradio	52
E.1	Hướng dẫn cài đặt và chạy demo	52

Danh sách hình vẽ

2.1	Kiến trúc tổng quan mô hình DONUT (Swin Encoder kết hợp mBART Decoder) [5].	15
5.1	Sơ đồ tổng quan kiến trúc ba pipeline trích xuất thông tin biên lai.	28
5.2	Ví dụ gán nhãn Begin-Inside-Outside — Lược đồ gán nhãn chuỗi (BIO) cho các từ trên biên lai.	33
E.1	Giao diện ứng dụng demo Gradio cho trích xuất thông tin biên lai.	52

Danh sách bảng

1.1	Mô tả các trường thông tin trong phạm vi trích xuất.	10
2.1	So sánh đặc tính và giả thuyết kiểm chứng của ba hướng tiếp cận.	13
2.2	Hệ thống nhãn BIO cho 4 trường thông tin trích xuất.	17
3.1	Thống kê số lượng mẫu bị loại theo từng nguồn dữ liệu.	20
3.2	Mô tả 13 trường dữ liệu trong schema JSONL thống nhất.	21
3.3	Phân bố số lượng mẫu sạch theo các tập dữ liệu.	22
3.4	Tỷ lệ thiếu nhãn theo từng trường trên tập kiểm thử (234 mẫu).	22
4.1	Các thông số kỹ thuật tăng cường dữ liệu trong quá trình huấn luyện.	24
4.2	Ví dụ chuẩn hoá văn bản theo trường thông tin.	24
4.3	Kết quả thí nghiệm ablation tiền xử lý ảnh trên 100 mẫu Validation.	26
5.1	Quy tắc trích xuất cho từng trường thông tin trong pipeline baseline.	29
5.2	Cấu hình huấn luyện mô hình DONUT.	31
5.3	Cấu hình huấn luyện mô hình LAYOUTXLM.	32
6.1	Bảng so sánh siêu tham số huấn luyện của Donut và LayoutXLM.	35
7.1	Bảng kết quả thực nghiệm tổng hợp trên tập kiểm thử (234 mẫu). In đậm: giá trị tốt nhất trong cột của từng chỉ số.	37
7.2	So sánh thời gian xử lý E2E trung bình (giây/ảnh hoặc ms/ảnh) trên tập test. . .	38
7.3	Bảng phân loại lỗi (Error Taxonomy) trong trích xuất thông tin biên lai.	39
D.1	Ví dụ kết quả trích xuất thực tế so với nhãn ground-truth trên tập test.	51

Danh mục từ viết tắt

BART Bidirectional and Auto-Regressive Transformers. [27](#), [30](#)

BIO Begin-Inside-Outside — Lược đồ gán nhãn chuỗi. [6](#), [7](#), [14](#), [17](#), [18](#), [27](#), [31–34](#), [40](#)

IoU Intersection over Union — Tỷ lệ giao trên hợp. [32](#)

MC-OCR Mobile-Captured OCR — Nhận dạng ký tự chụp di động. [20](#)

NFC Unicode Normalization Form Composed — Dạng chuẩn hoá Unicode tổ hợp. [34](#), [40](#)

OCR Optical Character Recognition — Nhận dạng ký tự quang học. [10](#), [13](#), [27](#), [30–32](#), [40](#)

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, nhu cầu chuyển đổi số và tự động hóa quy trình quản lý tài chính doanh nghiệp cũng như cá nhân ngày càng tăng cao, đặt ra bài toán số hóa và trích xuất thông tin tự động từ các tài liệu hóa đơn, biên lai bán lẻ. Đối với ngôn ngữ tiếng Việt, việc trích xuất thông tin từ biên lai gặp nhiều thách thức lớn do chất lượng ảnh chụp từ thiết bị di động không đồng đều, cấu trúc biên lai đa dạng và đặc thù ngôn ngữ có dấu dễ bị nhận dạng sai. Đồ án này tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống trích xuất thông tin tự động bốn trường dữ liệu quan trọng từ biên lai tiếng Việt bao gồm: tên cửa hàng (**store_name**), ngày tháng (**date**), tổng tiền thanh toán (**total**) và địa chỉ (**address**). Chúng em tiến hành thực nghiệm và so sánh chi tiết ba phương pháp tiếp cận tiêu biểu: (1) Phương pháp heuristics dựa trên luật kết hợp OCR truyền thống (BASELINE), (2) Mô hình học sâu End-to-End không cần OCR (DONUT), và (3) Mô hình học sâu đa phương thức tích hợp thông tin văn bản, bố cục và hình ảnh (LAYOUTXML) kết hợp với công cụ nhận dạng văn bản tiếng Việt VIETOCR. Các mô hình được huấn luyện và đánh giá trên bộ dữ liệu thống nhất gồm 1.559 mẫu biên lai thu thập từ cuộc thi MC-OCR 2021 kết hợp với dữ liệu tự chụp thực tế. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình LAYOUTXML đạt hiệu năng vượt trội với độ chính xác tuyệt đối Macro EM đạt 43,48%, tương tự độ tương đồng văn bản Macro NES đạt 61,86% và tỷ lệ lỗi ký tự Macro CER đạt 39,64%. Trong khi đó, phương pháp BASELINE cho thấy ưu thế vượt trội ở trường thông tin ngày tháng nhờ luật biểu thức chính quy (EM đạt 74,79%), còn mô hình DONUT gặp hạn chế lớn về hiện tượng sinh ảo (hallucination) do giới hạn về kích thước tập dữ liệu huấn luyện. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công ứng dụng demo tương tác trực quan bằng giao diện GRADIO phục vụ việc kiểm thử thực tế.

Từ khoá: trích xuất thông tin, biên lai, Donut, LayoutXML, OCR, tiếng Việt.

1. Tổng quan đề tài

Chương này khái quát về đề tài nghiên cứu, phân tích tính cấp thiết của bài toán tự động hóa xử lý tài liệu tại Việt Nam. Nội dung tập trung làm rõ các câu hỏi nghiên cứu cốt lõi, mục tiêu đo lường, phạm vi hoạt động của hệ thống, cùng các đóng góp thực tiễn mà đề án đạt được.

1.1. Đặt vấn đề (Problem Statement)

Trong xu thế số hóa và xây dựng nền kinh tế số tại Việt Nam, nhu cầu tự động hóa nhập liệu tài liệu tài chính như biên lai, hóa đơn bán lẻ phát sinh vô cùng lớn tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, và doanh nghiệp dịch vụ. Việc nhập liệu và đối soát thủ công không chỉ tiêu tốn nhiều thời gian, chi phí vận hành mà còn tiềm ẩn nguy cơ sai sót do con người. Việc tự động hóa quy trình này bằng kỹ thuật nhận dạng ký tự quang học ([Optical Character Recognition — Nhận dạng ký tự quang học \(OCR\)](#)) kết hợp trích xuất thông tin then chốt (Key Information Extraction - KIE) là một đòi hỏi cấp thiết trong thực tiễn.

Tuy nhiên, bài toán trích xuất thông tin biên lai tiếng Việt trong môi trường thực tế đối mặt với nhiều thách thức lớn:

1. **Chất lượng ảnh không đồng đều:** Ảnh biên lai chụp bằng thiết bị di động cá nhân thường bị mờ, nghiêng, thiếu sáng, bị lóa phản quang, hoặc nhàu nát.
2. **Cấu trúc bố cục tự do:** Không có tiêu chuẩn chung về cách trình bày thông tin trên biên lai bán lẻ. Cấu trúc dòng chữ, bảng biểu biến động mạnh giữa các cửa hàng.
3. **Đặc trưng tiếng Việt có dấu:** Tiếng Việt sở hữu hệ thống dấu thanh và ký tự phức tạp. Sai lệch một dấu nhỏ trong quá trình nhận dạng có thể dẫn đến việc sai lệch toàn bộ nghĩa của từ (ví dụ nhầm lẫn tên cửa hàng hoặc thông tin địa chỉ).

Để giải quyết bài toán này, các hướng nghiên cứu hiện đại chia làm hai trường phái kỹ thuật chính:

- **OCR-based pipeline** (như kết hợp PaddleOCR/VietOCR với mô hình ngôn ngữ hiểu bố cục LAYOUTXLM [13]): Phân tách rõ ràng giai đoạn nhận dạng chữ viết và giai đoạn phân loại thực thể cấp token.
- **OCR-free pipeline** (như mô hình sinh end-to-end DONUT [5]): Sử dụng mạng nơ-ron Transformer trực tiếp sinh ra chuỗi có cấu trúc từ ảnh đầu vào mà không cần module nhận dạng văn bản trung gian.

Việc so sánh thực nghiệm một cách công bằng và có hệ thống giữa hai hướng tiếp cận này trên tập dữ liệu biên lai Việt Nam là cơ sở quan trọng để lựa chọn và tối ưu hóa giải pháp triển khai thực tế.

1.2. Câu hỏi nghiên cứu (Research Questions)

Để định hướng các nội dung thực nghiệm và đánh giá, đề án đặt ra ba câu hỏi nghiên cứu cốt lõi sau:

- **RQ1:** Hướng tiếp cận đa phương thức nhận biết bố cục OCR-based (LAYOUTXLM) hay hướng tiếp cận sinh trực tiếp không cần OCR (DONUT) cho độ chính xác cao hơn khi trích xuất các trường thông tin trên biên lai tiếng Việt?
- **RQ2:** Sự khác biệt về tài nguyên tính toán, tốc độ suy luận (latency) và khả năng ứng dụng thực tế giữa hai kiến trúc trên như thế nào?
- **RQ3:** Lỗi nhận dạng của bộ OCR phía trước ảnh hưởng cụ thể ở mức độ nào đến hiệu năng trích xuất cuối cùng của pipeline OCR-based?

1.3. Mục tiêu và chỉ số đo lường

Mục tiêu của đồ án là thiết kế, huấn luyện và đánh giá khách quan ba phương pháp trích xuất 4 trường thông tin quan trọng từ biên lai tiếng Việt: tên cửa hàng (**store_name**), ngày tháng (**date**), tổng tiền (**total**), và địa chỉ (**address**).

Để trả lời các câu hỏi nghiên cứu, hiệu năng của các phương pháp được đo lường định lượng trên cùng tập kiểm thử độc lập thông qua bốn chỉ số:

- **Exact Match (EM):** Tỷ lệ dự đoán khớp chính xác tuyệt đối từng ký tự với nhãn thật sau chuẩn hóa.
- **Normalized Edit Similarity (NES):** Đo độ tương đồng ngữ nghĩa dựa trên khoảng cách Levenshtein chuẩn hóa, phản ánh khả năng trích xuất gần đúng.
- **Character Error Rate (CER):** Tỷ lệ lỗi ký tự, đo lường chi tiết sai lệch chữ viết.
- **End-to-End Latency:** Thời gian xử lý trung bình từ ảnh đầu vào đến kết quả JSON đầu ra dưới cùng một cấu hình phần cứng.

1.4. Phạm vi đề tài

Đề tài tập trung tối ưu hóa và đánh giá khả năng trích xuất thông tin trên 4 trường dữ liệu cốt lõi được mô tả trong [Bảng 1.1](#).

Bảng 1.1: Mô tả các trường thông tin trong phạm vi trích xuất.

Trường	Định dạng chuẩn hóa	Ví dụ thực tế
store_name	Chuỗi Unicode NFC viết thường	circle k
date	Chuỗi định dạng YYYY-MM-DD	2021-03-15
total	Chuỗi số nguyên không dấu	115000
address	Chuỗi Unicode NFC viết thường	123 nguyen trai, thanh xuan

Ngoài phạm vi thực hiện (Out of Scope):

- Hệ thống không trích xuất danh sách chi tiết các mặt hàng mua sắm (items list).
- Không trích xuất mã số thuế (MST), số điện thoại, email, website hoặc số hóa đơn.
- Chỉ làm việc trực tiếp trên dữ liệu ảnh chụp (JPG, PNG), không xử lý file PDF số hóa.

1.5. Đóng góp thực tiễn

Đồ án mang lại các đóng góp thực tiễn cụ thể phục vụ bài toán trích xuất tài liệu tiếng Việt:

1. **Xây dựng bộ dữ liệu nhãn sạch:** Hợp nhất và gán nhãn chuẩn hóa tập dữ liệu gồm 1.559 mẫu biên lai tiếng Việt từ cuộc thi MC-OCR 2021 và dữ liệu tự chụp thực tế.
2. **Đánh giá đối sánh hệ thống:** Cung cấp kết quả thực nghiệm chi tiết giữa ba giải pháp: Baseline (regex), DONUT (OCR-free), và LAYOUTXLM (OCR-based) trên cùng tập dữ liệu kiểm thử.
3. **Phân loại và phân tích lỗi:** Đề xuất bảng phân loại 11 loại lỗi (Error Taxonomy) giúp chỉ rõ điểm nghẽn kỹ thuật của từng kiến trúc.
4. **Demo ứng dụng tương tác:** Triển khai giao diện demo bằng Gradio chạy thời gian thực phục vụ mục đích kiểm thử trực quan.

1.6. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành các chương cụ thể như sau:

- **Mục 2 (Cơ sở lý thuyết):** Trình bày bài toán trích xuất thông tin, lý thuyết về OCR, kiến trúc Donut, LayoutXLM và các công trình liên quan.
- **Mục 3 (Thu thập và xây dựng tập dữ liệu):** Mô tả các nguồn dữ liệu, quy tắc gán nhãn, schema thống nhất và quy trình loại mẫu trùng lặp.
- **Mục 4 (Tiền xử lý dữ liệu):** Chi tiết các bước xử lý hình ảnh, chuẩn hóa văn bản, xây dựng OCR cache và thí nghiệm ablation.
- **Mục 5 (Phương pháp thực hiện):** Thiết kế chi tiết và cấu hình triển khai của cả ba pipeline.
- **Mục 6 (Thực nghiệm):** Trình bày môi trường huấn luyện, các siêu tham số và tổng hợp kết quả huấn luyện thực tế.
- **Mục 7 (Kết quả thực nghiệm):** Thảo luận chi tiết kết quả EM, NES, CER, đo đặc latency công bằng và phân tích lỗi.
- **Mục 8 (Kết luận):** Trả lời các câu hỏi nghiên cứu, đúc rút hạn chế và mở ra hướng phát triển tương lai.

2. Cơ sở lý thuyết

Chương này trình bày các cơ sở lý thuyết nền tảng cho đồ án, bao gồm bài toán trích xuất thông tin tài liệu (DIE), tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan, cơ chế hoạt động của nhận dạng ký tự quang học (OCR), và chi tiết hai kiến trúc mô hình học sâu đại diện: DONUT (OCR-free) và LAYOUTXLM (OCR-based). Cuối cùng, chương định nghĩa các độ đo đánh giá cùng quy ước xử lý đặc biệt đối với giá trị rỗng.

2.1. Bài toán trích xuất thông tin tài liệu

Trích xuất thông tin tài liệu (Document Information Extraction - DIE) hay trích xuất thông tin then chốt (Key Information Extraction - KIE) là bài toán nhận dạng và trích xuất các thực thể thông tin có cấu trúc dưới dạng cặp khóa-giá trị (key-value pairs) từ hình ảnh tài liệu bán cấu trúc (như biên lai, hóa đơn, tờ khai).

Đầu vào là một ảnh biên lai $I \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$. Đầu ra mong muốn là một tập hợp các thực thể thông tin: $Y = \{(K_1, V_1), (K_2, V_2), \dots, (K_M, V_M)\}$, trong đó mỗi K_j tương ứng với một trường thông tin đích (ví dụ: **store_name**, **date**, **total**, **address**) và V_j là văn bản đã chuẩn hóa được trích xuất từ tài liệu. Quá trình này yêu cầu mô hình đồng thời nhận diện được ký tự văn bản và hiểu được mối quan hệ không gian, ngữ nghĩa giữa các vùng chữ để liên kết chúng một cách chính xác.

2.2. Các công trình nghiên cứu liên quan

Bài toán trích xuất thông tin tài liệu đã đạt được nhiều bước tiến lớn nhờ sự phát triển của các kiến trúc Transformer và mô hình đa phương thức. [Bảng 2.1](#) so sánh tổng quan ba hướng tiếp cận được khảo sát trong đồ án cùng giả thuyết thực nghiệm đi kèm.

Các nghiên cứu nền tảng và công trình liên quan trực tiếp đến đồ án bao gồm:

- **MC-OCR 2021:** Cuộc thi xử lý biên lai chụp di động do Zalo AI tổ chức [14], cung cấp bộ dữ liệu biên lai tiếng Việt thực tế làm cơ sở cho đồ án. Các giải pháp hàng đầu trong cuộc thi thường kết hợp bộ phát hiện chữ (DBNet, YOLO) và bộ nhận dạng mạnh mẽ, kết hợp với các luật hậu xử lý sâu.
- **CORD:** Bộ dữ liệu biên lai quốc tế Consolidated Receipt Dataset [11], đóng vai trò benchmark chính cho các kiến trúc hiểu tài liệu end-to-end.
- **LayoutLM và LayoutLMv3:** Các mô hình tiền huấn luyện đa phương thức của Microsoft [4], [12]. LAYOUTXLM [13] là phiên bản mở rộng đa ngôn ngữ dựa trên XLM-RoBERTa, đóng vai trò cốt lõi trong pipeline OCR-based tiếng Việt của đồ án.
- **TrOCR:** Mô hình nhận dạng chữ viết (Text Recognition) dựa hoàn toàn trên kiến trúc Transformer Encoder-Decoder [8]. TrOCR nhận đầu vào là một ảnh dòng chữ được cắt ra từ bộ phát hiện chữ viết độc lập (Text Detector) và giải mã thành văn bản, đạt hiệu năng rất cao nhờ cơ chế tự chú ý.

Bảng 2.1: So sánh đặc tính và giả thuyết kiểm chứng của ba hướng tiếp cận.

Phương pháp	Đặc trưng kỹ thuật	Ưu điểm & Hạn chế	Giả thuyết kiểm chứng
Baseline (Regex)	Đối sánh từ khóa và biểu thức chính quy (Regex) trên kết quả OCR.	Tốc độ xử lý cực nhanh, không cần dữ liệu huấn luyện. Tuy nhiên, luật heuristics cứng nhắc, dễ thất bại trước bố cục đa dạng.	Hoạt động hiệu quả trên các trường có định dạng cấu trúc cố định (date , total); kém hiệu quả trên các trường tự do (store_name , address).
LAYOUTXML (OCR-based)	Phân loại token (BIO tagging) đa phương thức: Text + Layout (2D BBox) + Visual.	Độ chính xác cao, khai thác sâu thông tin không gian. Tuy nhiên, pipeline phức tạp, phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng OCR đầu vào.	Đạt hiệu năng tối ưu nhất nhờ cơ chế nhúng không gian 2D, nhưng dễ bị đứt gãy gộp thực thể đa dòng khi OCR bị lỗi sắp xếp thứ tự đọc.
DONUT (OCR-free)	Mô hình sinh (generative) end-to-end từ ảnh sang văn bản có cấu trúc (thẻ XML).	Loại bỏ hoàn toàn bộ OCR độc lập, giảm thiểu tích lũy sai số. Tuy nhiên, tốc độ suy luận chậm, dễ bị ảo giác (hallucination).	Khó hội tụ và dễ mắc lỗi sinh ảo hoặc lỗi định dạng thẻ tag khi kích thước tập dữ liệu huấn luyện nhỏ (khoảng 1.000 mẫu).

2.3. Nhận dạng ký tự quang học (OCR)

Hệ thống OCR hiện đại thường được thiết kế thành một pipeline gồm hai giai đoạn độc lập: phát hiện văn bản và nhận dạng chữ viết. Trong pipeline OCR-based của đồ án, module OCR đảm nhận vai trò trích xuất văn bản thô cùng tọa độ 2D từ ảnh biên lai để làm đầu vào cho mô hình LAYOUTXLM.

2.3.1. Phát hiện văn bản với PaddleOCR

PADDLEOCR [2] sử dụng thuật toán Differentiable Binarization (DB) để phát hiện các vùng chứa chữ viết. Khác với các thuật toán nhị phân hóa truyền thống sử dụng ngưỡng cố định, DBNet tích hợp một bước nhị phân hóa khả vi (differentiable binarization) vào mạng nơ-ron:

$$\hat{B}_{i,j} = \frac{1}{1 + \exp(-k(P_{i,j} - T_{i,j}))} \quad (2.1)$$

trong đó $P_{i,j}$ là bản bản đồ xác suất chứa ký tự, $T_{i,j}$ là bản đồ ngưỡng thích ứng học được từ mạng backbone và FPN, và k là hệ số phóng đại khả vi. Cơ chế này cho phép tối ưu hóa trực tiếp ranh giới hộp bao văn bản thông qua lan truyền ngược, đem lại độ chính xác cao đối với các dòng chữ nhỏ và nghiêng trên biên lai.

2.3.2. Nhận dạng văn bản tiếng Việt với VietOCR

Ảnh của các dòng chữ sau khi được phát hiện sẽ được đưa vào VIETOCR [10] để nhận dạng chuỗi ký tự tiếng Việt. VietOCR kết hợp một mạng CNN (VGG-19 được tinh chỉnh) để trích xuất đặc trưng thị giác từ ảnh dòng chữ, và một bộ giải mã Transformer Encoder-Decoder tuần tự để giải mã các đặc trưng này thành chuỗi Unicode tiếng Việt có dấu.

Mô hình được huấn luyện bằng hàm mất mát Connectionist Temporal Classification (CTC) [3], cho phép huấn luyện trực tiếp trên các cặp ảnh-văn bản mà không cần căn chỉnh vị trí từng ký tự ở mức pixel:

$$\mathcal{L}_{\text{CTC}} = -\ln P(\mathbf{y} | \mathbf{x}) = -\ln \sum_{\pi \in \mathcal{B}^{-1}(\mathbf{y})} P(\pi | \mathbf{x}) \quad (2.2)$$

trong đó $\mathbf{x}$ là chuỗi đặc trưng visual, $\mathbf{y}$ là chuỗi ký tự đích, và $\mathcal{B}$ là hàm rút gọn loại bỏ ký tự trống (blank) và các ký tự lặp liên tiếp.

2.4. Mô hình Donut (OCR-free)

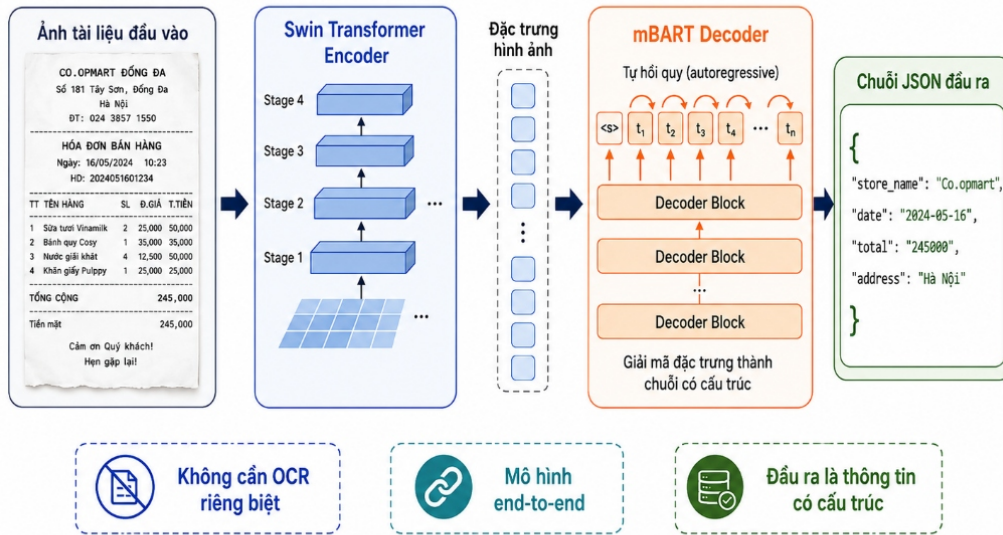
DONUT (Document Understanding Transformer) [5] là kiến trúc Transformer end-to-end ánh xạ trực tiếp điểm ảnh của tài liệu thành văn bản có cấu trúc dưới dạng thẻ tag XML mà không cần thông qua module OCR trung gian.

2.4.1. Kiến trúc tổng quan

Kiến trúc Donut bao gồm hai thành phần chính:

1. **Vision Encoder (Swin Transformer):** Mã hóa hình ảnh biên lai thành chuỗi biểu diễn đặc trưng thị giác phân cấp $\mathbf{z} = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$. Swin Transformer [9] sử dụng cơ chế cửa sổ tự chú ý trượt (Shifted Window MSA) để giảm độ phức tạp tính toán từ bậc hai xuống bậc tuyến tính theo kích thước ảnh, đồng thời duy trì sự liên tục ngữ cảnh.
2. **Text Decoder (mBART):** Bộ giải mã tự hồi quy (autoregressive) đa ngôn ngữ [7]. Tại mỗi bước thời gian i , decoder kết hợp thông tin tự chú ý của các token đã sinh phía trước và thực hiện cơ chế Cross-Attention lên biểu diễn đặc trưng thị giác $\mathbf{z}$ của Encoder để dự đoán xác suất token tiếp theo:

$$\mathcal{L}_{\text{Donut}} = - \sum_{i=1}^T \log P(y_i | y_{<i}^*, \mathbf{z}) \quad (2.3)$$



Hình 2.1: Kiến trúc tổng quan mô hình DONUT (Swin Encoder kết hợp mBART Decoder) [5].

2.4.2. Phân biệt khái niệm Warm-up trong Donut

Trong quá trình huấn luyện mô hình Donut, cần phân biệt rõ hai khái niệm "warm-up" để gây nhầm lẫn:

- **Learning Rate Warm-up (tỷ lệ $warmup_ratio$ hoặc số bước $warmup_steps$):** Đây là một kỹ thuật điều tiết tốc độ học trong tối ưu hóa (LR scheduling). Trong số bước đầu tiên (thường

là 10% tổng số bước huấn luyện), tốc độ học được tăng dần tuyến tính từ 0 lên mức cực đại được thiết lập nhằm tránh hiện tượng bùng nổ gradient khi bắt đầu cập nhật trọng số.

- **Pre-training/Warm-up mô hình trên tập CORD:** Đây là một bước huấn luyện phụ (pre-finetuning). Trước khi huấn luyện trên tập dữ liệu biên lai tiếng Việt chính, mô hình Donut được huấn luyện trên một tập dữ liệu biên lai lớn khác (như CORD v2 gồm 800 mẫu tiếng Anh) để mô hình làm quen với bố cục và cấu trúc biểu diễn thẻ XML tổng quát của biên lai.

2.5. Mô hình LayoutXLM (OCR-based)

LAYOUTXLM [13] là mô hình đa phương thức đa ngôn ngữ tiền huấn luyện dành riêng cho các tài liệu có cấu trúc bố cục phong phú, kế thừa backbone XLM-RoBERTa [1].

2.5.1. Nhúng đa phương thức (Multimodal Embedding)

Để biểu diễn một token văn bản trong tài liệu, LayoutXLM kết hợp ba loại vector nhúng:

1. **Nhúng văn bản (Text Embedding):** Mã hóa đặc trưng ngữ nghĩa của từ.
2. **Nhúng không gian 2D (Spatial Embedding):** Tọa độ bounding box $[x_1, y_1, x_2, y_2]$ của từ được chuẩn hóa về khoảng $[0, 1000]$ và nhúng thông qua các bảng nhúng tọa độ để mô hình nắm bắt vị trí tương đối và tuyệt đối trên ảnh:

$$\mathbf{e}_{2D}(\text{bbox}_i) = \mathbf{e}_{x_1}(x_1) + \mathbf{e}_{y_1}(y_1) + \mathbf{e}_{x_2}(x_2) + \mathbf{e}_{y_2}(y_2) + \mathbf{e}_w(w) + \mathbf{e}_h(h) \quad (2.4)$$

3. **Nhúng thị giác (Visual Embedding):** Cắt vùng ảnh tương ứng với bounding box của token và đưa qua mạng CNN (ResNeXt) để trích xuất đặc trưng hình ảnh (phông chữ, độ đậm nhạt, màu sắc).

Vector biểu diễn tổng hợp của token là tổng của ba thành phần trên: $\mathbf{x}_i = \mathbf{t}_i + \mathbf{e}_{2D}(\text{bbox}_i) + \mathbf{v}_i$.

2.5.2. Spatial-aware Self-Attention

Cơ chế tự chú ý nhận biết không gian (spatial-aware) của LayoutXLM bổ sung thêm các thông tin thiên lệch vị trí (bias) theo chiều dọc và chiều ngang dựa trên khoảng cách vật lý giữa hai bounding box của token i và token j :

$$\alpha_{ij} = \frac{\mathbf{q}_i \mathbf{k}_j^T}{\sqrt{d}} + b^{1D}(j - i) + b_x^{2D}(x_{1,i} - x_{1,j}) + b_y^{2D}(y_{1,i} - y_{1,j}) \quad (2.5)$$

Điều này giúp mô hình tự động học được mối liên hệ logic giữa các từ nằm gần nhau về mặt không gian địa lý trên ảnh tài liệu.

2.5.3. Gán nhãn BIO (BIO Tagging)

Để thực hiện trích xuất thông tin, bài toán được định nghĩa dưới dạng phân loại token (token classification). Mỗi token đầu vào được dự đoán một nhãn trong hệ thống nhãn **BIO** gồm 9 nhãn được mô tả chi tiết trong [Bảng 2.2](#).

Bảng 2.2: Hệ thống nhãn **BIO** cho 4 trường thông tin trích xuất.

Trường thông tin	Nhãn Bắt đầu (Begin)	Nhãn Bên trong (Inside)
Tên cửa hàng (store_name)	B-STORE_NAME	I-STORE_NAME
Ngày tháng (date)	B-DATE	I-DATE
Tổng tiền (total)	B-TOTAL	I-TOTAL
Địa chỉ (address)	B-ADDRESS	I-ADDRESS
Trường không quan tâm	O (Outside)	

2.6. Các độ đo đánh giá và quy ước xử lý rỗng

Để đánh giá chính xác chất lượng trích xuất, các dự đoán sau khi được chuẩn hóa sẽ được so sánh với nhãn ground-truth thông qua ba chỉ số chính: EM, NES, và CER.

2.6.1. Exact Match (EM)

EM đo tỷ lệ khớp chính xác hoàn toàn từng ký tự giữa dự đoán (*pred*) và nhãn thực (*gold*):

$$EM(pred, gold) = \begin{cases} 1.0 & \text{nếu } pred.strip() = gold.strip() \\ 0.0 & \text{ngược lại} \end{cases} \quad (2.6)$$

Quy ước giá trị rỗng: Nếu cả *pred* và *gold* đều là chuỗi rỗng sau chuẩn hóa $\rightarrow EM = 1.0$. Nếu chỉ một trong hai chuỗi rỗng $\rightarrow EM = 0.0$.

2.6.2. Normalized Edit Similarity (NES)

NES đo mức độ tương đồng ngữ nghĩa ký tự thông qua khoảng cách Levenshtein chuẩn hóa:

$$NES(pred, gold) = 1 - \frac{\text{Levenshtein}(pred, gold)}{\max(\text{len}(pred), \text{len}(gold))} \quad (2.7)$$

Quy ước giá trị rỗng: Nếu cả *pred* và *gold* đều là chuỗi rỗng $\rightarrow NES = 1.0$ (tránh lỗi chia cho 0). Nếu chỉ một trong hai chuỗi rỗng $\rightarrow NES = 0.0$.

2.6.3. Character Error Rate (CER)

CER đo tỷ lệ lỗi ở cấp độ ký tự trên chuỗi nhãn thực:

$$CER(pred, gold) = \frac{\text{Levenshtein}(pred, gold)}{\text{len}(gold)} \quad (2.8)$$

Quy ước giá trị rỗng:

- Nếu cả hai cùng rỗng $\rightarrow CER = 0.0$.
- Nếu *gold* rỗng nhưng *pred* có giá trị $\rightarrow CER = 1.0$.
- Nếu *gold* có giá trị nhưng *pred* rỗng $\rightarrow CER = 1.0$.

Giải thích hiện tượng $CER > 100\%$: Chỉ số CER có thể vượt quá 100% (hay > 1.0) khi chuỗi dự đoán dài hơn đáng kể so với nhãn thực do mô hình sinh thừa nhiều ký tự rác hoặc bị lỗi lặp chuỗi tự hồi quy (hallucination), dẫn đến khoảng cách Levenshtein lớn hơn độ dài ký tự của nhãn thực *gold*.

3. Thu thập và xây dựng tập dữ liệu

Chương này mô tả chi tiết quy trình thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, xây dựng hướng dẫn gán nhãn chuẩn hóa và schema lưu trữ JSONL thống nhất. Đồng thời, chương trình bày chi tiết quy trình lọc dữ liệu từ ảnh thô sang tập dữ liệu sạch, các biện pháp kỹ thuật chống rò rỉ thông tin (data leakage) và thống kê tỷ lệ thiếu nhãn.

3.1. Nguồn dữ liệu và quy trình lọc mẫu

Đồ án kết hợp hai nguồn dữ liệu biên lai tiếng Việt: bộ dữ liệu công khai từ cuộc thi MC-OCR 2021 và bộ dữ liệu tự chụp thực tế từ các cửa hàng bán lẻ khác nhau. Quy trình hình thành tập dữ liệu sạch trải qua các bước lọc nghiêm ngặt được tổng hợp trong [Bảng 3.1](#).

3.1.1. MC-OCR 2021

Tập dữ liệu gốc từ cuộc thi [Mobile-Captured OCR — Nhận dạng ký tự chụp di động \(MC-OCR\) 2021](#) [14] bao gồm **2.436 ảnh** biên lai. Tuy nhiên, tập dữ liệu này chứa cả phần public test không đi kèm nhãn ground-truth. Nhóm nghiên cứu chỉ lọc và sử dụng phần dữ liệu huấn luyện có nhãn đầy đủ gồm **1.094 mẫu**.

Nhãn gốc của MC-OCR được ánh xạ sang schema thống nhất của đồ án như sau:

- SELLER → **store_name** (Tên cửa hàng)
- SELLER_ADDRESS → **address** (Địa chỉ)
- TIMESTAMP → **date** (Ngày giao dịch)
- TOTAL_COST → **total** (Tổng số tiền thanh toán)

3.1.2. Dữ liệu tự thu thập

Để tăng tính đa dạng và kiểm định tính thực tiễn, nhóm nghiên cứu tự chụp thêm **500 ảnh** biên lai thực tế từ siêu thị, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi tại Hà Nội. Các hình ảnh được chụp bằng thiết bị di động trong điều kiện ánh sáng, góc chụp biến động mạnh và ảnh có thể bị nghiêng, mờ nhẹ. Việc gán nhãn được thực hiện thủ công bằng công cụ Label Studio¹ để đánh dấu bounding box và nhập giá trị văn bản cho 4 trường thông tin.

3.1.3. Quy trình lọc trùng lặp ảnh (MD5 Deduplication)

Nhằm loại bỏ các ảnh trùng lặp hoặc các ảnh chụp cùng một hóa đơn nhiều lần nhưng ở các góc máy gần tương tự nhau, nhóm nghiên cứu chạy thuật toán băm MD5 kiểm tra nội dung ảnh trước khi phân chia dữ liệu: 1. Tính giá trị băm MD5 cho từng tệp ảnh. 2. Nếu phát hiện tệp ảnh có cùng mã MD5 với tệp đã xử lý trước đó, tệp ảnh này sẽ bị loại khỏi tập dữ liệu. Quy trình này đã phát hiện và loại bỏ **98 mẫu ảnh trùng lặp** (gồm 63 mẫu từ MC-OCR và 35 mẫu tự chụp).

¹<https://labelstud.io>

Bảng 3.1: Thống kê số lượng mẫu bị loại theo từng nguồn dữ liệu.

Nguồn dữ liệu	Ảnh thô ban đầu	Loại do thiếu nhãn	Loại do trùng MD5	Mẫu sạch cuối cùng
MC-OCR 2021	2.436	1.279	63	1.094
Tự thu thập	500	0	35	465
Tổng	2.936	1.279	98	1.559

3.2. Hướng dẫn gán nhãn (Annotation Guideline) và QA/QC

Việc gán nhãn dữ liệu tuân thủ nghiêm ngặt bộ quy tắc chuẩn hóa nhằm bảo đảm tính nhất quán cao nhất giữa các nguồn dữ liệu khác nhau:

- **store_name:** Chỉ lấy tên thương hiệu/cửa hàng chính thức, loại bỏ các loại hình kinh doanh như "Công ty TNHH", "Cửa hàng bán lẻ" hoặc MST đi kèm.
- **date:** Chỉ lấy thông tin ngày tháng năm và chuẩn hóa về định dạng YYYY-MM-DD. Loại bỏ các tiền tố như "Ngày:", "Giờ:", hoặc thông tin giờ phút giây.
- **total:** Chỉ lấy số tiền thanh toán cuối cùng (final payment), loại bỏ đơn vị tiền tệ, dấu phân cách hàng nghìn và các số 0 ở đầu. Không lấy giá trị tạm tính (subtotal) hoặc tiền thừa (change).
- **address:** Lấy toàn bộ địa chỉ ghi trên biên lai, loại bỏ số điện thoại, website, email đi kèm.

Quy trình QA/QC (Kiểm soát chất lượng): Sau khi hoàn tất gán nhãn tự chụp, nhóm tiến hành kiểm soát chất lượng ngẫu nhiên trên **50 mẫu**. Kết quả QA/QC ghi nhận tỷ lệ sai lệch ban đầu là 8.0% (4 mẫu), chủ yếu liên quan đến việc nhầm lẫn giữa trường **total** và subtotal, hoặc gán nhãn địa chỉ bị thiếu dòng. Toàn bộ sai lệch phát hiện đều được nhóm nghiên cứu tiến hành sửa đổi thủ công để đạt độ chính xác nhãn sạch 100% trước khi chuyển qua bước huấn luyện.

3.3. Schema dữ liệu thống nhất (Unified JSONL)

Toàn bộ dữ liệu sạch từ cả hai nguồn được chuyển đổi về một schema JSONL thống nhất với **13 trường chính** được mô tả chi tiết trong [Bảng 3.2](#).

Ví dụ một dòng dữ liệu trong tệp JSONL thống nhất:

```

1 {
2   "id": "mcocr_0001",
3   "group_id": "g_0001",
4   "store_group": "circlek",
5   "source": "mcocr",
6   "image_path": "images/mcocr_0001.jpg",
7   "width": 1080, "height": 1920,
8   "annotation_level": "json_and_boxes",
9   "raw_target": {
10     "store_name": "CIRCLE K",
11     "address": "123 Nguyen Trai, HN",

```

Bảng 3.2: Mô tả 13 trường dữ liệu trong schema JSONL thống nhất.

Trường	Mô tả
id	Mã định danh duy nhất của mỗi mẫu ảnh
group_id	Mã nhóm ảnh (dùng để nhận diện các ảnh chụp cùng biên lai)
store_group	Tên nhóm cửa hàng (phục vụ phân tầng và stress-test)
source	Nguồn dữ liệu (mc_ocr_2021 hoặc self_collected)
image_path	Đường dẫn tương đối đến tệp ảnh
width	Chiều rộng ảnh gốc (pixel)
height	Chiều cao ảnh gốc (pixel)
annotation_level	Mức độ chú thích (json_and_boxes hoặc json_only)
raw_target	Nhãn thô ban đầu trước chuẩn hóa (JSON object)
target	Nhãn sạch đã qua chuẩn hóa (JSON object)
field_boxes	Tọa độ bounding box $[x_1, y_1, x_2, y_2]$ của từng trường
field_polygons	Tọa độ đa giác của từng trường thông tin
ocr_cache_path	Đường dẫn đến tệp lưu kết quả OCR cache

```

12     "date": "15/03/2021",
13     "total": "115.000"
14 },
15     "target": {
16         "store_name": "circle k",
17         "address": "123 nguyen trai, hn",
18         "date": "2021-03-15",
19         "total": "115000"
20     },
21     "field_boxes": {"store_name": [100, 50, 400, 90]},
22     "field_polygons": {},
23     "ocr_cache_path": "ocr_cache/mcocr_0001.json"
24 }

```

Listing 1: Ví dụ một dòng dữ liệu JSONL

3.4. Chiến lược chia dữ liệu (Data Split) và ngăn ngừa Leakage

Rủi ro rò rỉ dữ liệu (Data Leakage) Trong bài toán trích xuất thông tin biên lai, hiện tượng rò rỉ dữ liệu xảy ra khi các hình ảnh chụp cùng một biên lai vật lý (nhưng ở các góc máy khác nhau) bị phân chia nằm ở cả hai tập huấn luyện (Train) và tập kiểm thử (Test). Điều này làm cho mô hình dễ dàng ”ghi nhớ” bố cục và nội dung cụ thể, dẫn đến kết quả đánh giá bị sai lệch và không phản ánh đúng khả năng tổng quát hóa thực tế của mô hình.

Biện pháp giải quyết trong Đồ án Để loại bỏ triệt để nguy cơ rò rỉ dữ liệu, nhóm nghiên cứu thiết lập chiến lược phân chia Main Split tỷ lệ **70/15/15** (Train/Val/Test) với hai ràng buộc kỹ thuật nghiêm ngặt: 1. **Group-based Split**: Việc phân chia được thực hiện ở cấp độ ‘group_i’ (*chkhngphictp* *OCRvdlitutchpltnngnggiacctphunluyn, phttrinvkimth*).

Thống kê số lượng mẫu sau phân chia được trình bày trong [Bảng 3.3](#).

Bảng 3.3: Phân bố số lượng mẫu sạch theo các tập dữ liệu.

Tập dữ liệu	MC-OCR 2021	Tự thu thập	Tổng số mẫu
Train (Huấn luyện)	766	325	1.091
Val (Phát triển)	164	70	234
Test (Kiểm thử)	164	70	234
Tổng	1.094	465	1.559

Thống kê tỷ lệ thiếu nhãn trên tập kiểm thử (Test Set) Trong thực tế, một số biên lai bị thiếu thông tin hoặc thông tin bị mờ không thể đọc được. [Bảng 3.4](#) thống kê số mẫu thiếu nhãn (missing rate) của từng trường cụ thể trên tập kiểm thử (Test set) gồm **234 mẫu**, phản ánh độ thử thách của tập kiểm định thực tế.

Bảng 3.4: Tỷ lệ thiếu nhãn theo từng trường trên tập kiểm thử (234 mẫu).

Trường thông tin	Số mẫu thiếu nhãn	Tỷ lệ thiếu (%)
store_name	10	4,27%
date	18	7,69%
total	17	7,26%
address	11	4,70%

3.5. Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (Validation)

Trước khi đưa vào huấn luyện, toàn bộ 1.559 mẫu dữ liệu sạch được chạy qua script tự động `validate_dataset` để xác minh cú pháp và định dạng nhãn. Script thực hiện kiểm tra:

- Định dạng ngày **date** phải tuân thủ chuẩn ISO YYYY-MM-DD.
- Giá trị trường **total** phải là chuỗi số nguyên thuần túy (không chứa ký tự chữ cái, đơn vị tiền tệ hoặc dấu phân cách hàng nghìn).
- Đường dẫn `image_path` phải hợp lệ và tệp ảnh không bị lỗi đọc ghi (corrupted image).

Kết quả chạy thử nghiệm ghi nhận 15 mẫu có lỗi định dạng ngày tháng (chứa ký tự giờ phút giây ở nhãn chuẩn hóa) và 8 mẫu có trường **total** chứa dấu phân cách hàng nghìn. Nhóm nghiên cứu đã khắc phục triệt để các lỗi này bằng cách tinh chỉnh các bộ lọc chuẩn hóa văn bản tự động, đưa tỷ lệ lỗi hợp lệ về 0% trước khi chính thức huấn luyện.

4. Tiền xử lý dữ liệu

Chương này trình bày các bước xử lý hình ảnh và văn bản nhằm tối ưu hóa chất lượng đầu vào cho các mô hình trích xuất. Nội dung tập trung phân biệt các kỹ thuật tiền xử lý áp dụng thực tế với các kỹ thuật chỉ dùng khảo sát thử nghiệm, chi tiết hóa quy tắc chuẩn hóa văn bản, và phân tích thí nghiệm ablation lựa chọn cấu hình xử lý ảnh tối ưu cho bộ OCR.

4.1. Tiền xử lý ảnh (Image Preprocessing)

Chất lượng ảnh biên lai đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng nhận dạng của bộ OCR. Nhóm nghiên cứu chia các kỹ thuật xử lý ảnh làm hai nhóm rõ rệt:

1. Kỹ thuật tiền xử lý áp dụng thực tế (Production Pipeline) Đây là các bước bắt buộc được tích hợp trong luồng xử lý chính thức của hệ thống:

- **Resize hình ảnh:**
 - Đối với pipeline OCR (Baseline và LayoutXLM): Ảnh được resize theo cạnh dài nhất với $\text{max_long_side} = 1600$ pixel để bảo đảm nét chữ rõ ràng và duy trì tỷ lệ khung hình (aspect ratio).
 - Đối với Donut: Ảnh được resize về kích thước cố định 1280×960 pixel, phần thiếu được lấp đầy bằng khoảng trắng (padding).
- **Khử nhiễu (Denoise):** Áp dụng bộ lọc Non-local Means Denoising để loại bỏ nhiễu hạt sinh ra do điều kiện chụp thiếu sáng.
- **Cân bằng tương phản CLAHE:** Cân bằng histogram thích ứng giới hạn độ tương phản (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) để xử lý các vùng ảnh bị phản quang hoặc có độ sáng không đều.

2. Kỹ thuật khảo sát thử nghiệm (Ablation Only) Đây là các kỹ thuật chỉ được khảo sát trong thí nghiệm ablation để đánh giá tác động định lượng, không được đưa vào pipeline vận hành thực tế do gây suy giảm chất lượng hoặc tốn nhiều thời gian xử lý:

- **Nhị phân hóa (Binarize):** Áp dụng thuật toán nhị phân hóa Otsu để chuyển ảnh về định dạng đen trắng tuyệt đối.
- **Nắn thẳng ảnh (Rectify):** Sử dụng phép biến đổi affine để xoay và nắn thẳng các ảnh biên lai bị nghiêng hoặc chụp lệch góc.

4.2. Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)

Nhằm nâng cao khả năng tổng quát hóa của mô hình học sâu và chống quá khớp (overfitting), nhóm nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu hình ảnh trực tuyến (online augmentation) **chỉ trên tập huấn luyện (Train set)**. Cấu hình chi tiết được mô tả trong [Bảng 4.1](#).

Bảng 4.1: Các thông số kỹ thuật tăng cường dữ liệu trong quá trình huấn luyện.

Kỹ thuật tăng cường	Tham số thiết lập	Xác suất áp dụng (p)
Xoay ảnh (Rotate)	Biên độ $\pm 2^\circ$	0,40
Thay đổi độ sáng/tương phản	Biên độ $\pm 0,2$	0,40
Nén ảnh JPEG (Compression)	Chất lượng 60% – 100%	0,30
Làm mờ Gauss (Gaussian Blur)	Bộ lọc kích thước 3×3	0,15
Phép biến đổi phối cảnh	Tỷ lệ biến đổi 0,01 – 0,03	0,20

4.3. Chuẩn hoá văn bản (Text Normalization)

Chuẩn hóa văn bản là bước bắt buộc để đồng nhất định dạng dữ liệu đầu ra và sửa các lỗi chính tả nhỏ do bộ gõ tiếng Việt gây ra. Quy trình chuẩn hóa gồm hai bước:

- 1. Chuẩn hóa chung (General Normalization)** Áp dụng cho toàn bộ các trường thông tin:
 - **Unicode NFC:** Chuyển đổi toàn bộ văn bản về dạng chuẩn tổ hợp Unicode NFC để đồng nhất biểu diễn ký tự có dấu.
 - **Whitespace:** Gộp các khoảng trắng liên tiếp và cắt khoảng trắng ở hai đầu chuỗi.
 - **Ký tự đặc biệt:** Loại bỏ các ký tự điều khiển không in được.
- 2. Chuẩn hóa theo trường (Field-specific Normalization)**
 - **store_name:** Loại bỏ các tiền tố pháp lý hoặc loại hình kinh doanh (ví dụ: "Cửa hàng", "Siêu thị", "Công ty", "TNHH").
 - **address:** Loại bỏ các tiền tố địa chỉ như "Địa chỉ:", "Đ/c:", "ĐC:".
 - **date:** Chuyển đổi nhiều định dạng ngày tự do về dạng chuẩn ISO YYYY-MM-DD. Nếu phân tích cú pháp thất bại, trả về chuỗi rỗng.
 - **total:** Loại bỏ đơn vị tiền tệ ("đ", "đồng", "VND"), dấu chấm/phẩy phân cách hàng nghìn và các số 0 ở đầu.

[Bảng 4.2](#) minh họa kết quả chuẩn hóa cho từng trường.

Bảng 4.2: Ví dụ chuẩn hoá văn bản theo trường thông tin.

Trường	Văn bản gốc trước chuẩn hóa	Văn bản sau chuẩn hóa
store_name	Cửa hàng tiện lợi CIRCLE K	circle k
address	Địa chỉ: 123 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN	123 nguyen trai, thanh xuan, hn
date	Lúc 15/03/2021 14:30:15	2021-03-15
total	Tổng cộng: 115.000 đ	115000

4.4. Xây dựng OCR Cache

Quá trình chạy mô hình OCR (PaddleOCR kết hợp VietOCR) tốn nhiều tài nguyên tính toán và thời gian. Việc xây dựng OCR cache giúp lưu trữ lại kết quả nhận diện của từng ảnh để sử dụng lại tức thì trong các lượt huấn luyện và thực nghiệm khác nhau, đẩy nhanh đáng kể tốc độ thử nghiệm.

Hệ thống đã xây dựng OCR cache thành công cho toàn bộ 1.559 mẫu ảnh trong tập dữ liệu. Tổng dung lượng cache chiếm khoảng 12,4 MB dưới dạng tệp tin JSON. Thời gian chạy OCR trung bình cho mỗi ảnh biên lai là 1,12 giây trên CPU và 0,18 giây khi sử dụng GPU tăng tốc.

4.5. Thí nghiệm Ablation tiền xử lý ảnh cho OCR

1. Định nghĩa Metric “OCR Quality” Để đánh giá định lượng chất lượng của kết quả OCR thô sau các bước tiền xử lý ảnh mà không phụ thuộc vào luật trích xuất, nhóm nghiên cứu đề xuất chỉ số **OCR Quality**. Chỉ số này được tính toán như sau:

- Đối với mỗi mẫu ảnh, kết quả nhận dạng OCR của tất cả các hộp bao chữ được ghép nối phẳng cách nhau bởi dấu cách tạo thành chuỗi văn bản *ocr_text*.
- Tiến hành chuẩn hóa loại bỏ dấu tiếng Việt, chuyển chữ thường và loại bỏ toàn bộ ký tự đặc biệt trên cả chuỗi *ocr_text* và chuỗi nhãn thực *gold* của 4 trường thông tin trích xuất.
- Tính điểm độ tương đồng chuỗi con mờ (partial fuzzy match ratio - *partial_ratio*) giữa chuỗi thực tế và chuỗi OCR phẳng:

$$\text{Score}(\text{field}) = \frac{\text{partial_ratio}(\text{gold_normalized}, \text{ocr_text_normalized})}{100.0} \quad (4.1)$$

- Nếu nhãn thực của trường đó trống, gán $\text{Score} = 1.0$.
- Điểm “OCR Quality” của mẫu ảnh là trung bình cộng của 4 trường thông tin. Điểm tổng thể của profile tiền xử lý là trung bình cộng điểm của toàn bộ các mẫu ảnh được kiểm tra.

2. Thiết lập tập dữ liệu ablation và nguyên tắc bảo vệ tập kiểm thử Để bảo đảm tính trung thực khoa học, toàn bộ thí nghiệm ablation tiền xử lý ảnh được thực hiện trên **100 mẫu ngẫu nhiên được trích xuất từ tập Validation (val.jsonl)**.

Nhóm nghiên cứu **hoàn toàn không sử dụng tập kiểm thử (Test set)** để lựa chọn cấu hình tiền xử lý. Nguyên tắc này giúp ngăn ngừa hiện tượng rò rỉ dữ liệu hoặc tình chỉnh thiên vị (overfitting) cấu hình xử lý lên tập test độc lập, bảo đảm kết quả đánh giá cuối cùng phản ánh chính xác khả năng tổng quát hóa thực tế của toàn bộ hệ thống.

Kết quả thí nghiệm ablation được tổng hợp trong **Bảng 4.3**.

3. Phân tích kết quả Kết quả cho thấy cấu hình **resize** kết hợp khử nhiễu và CLAHE mang lại hiệu năng cao nhất (84,32%), cải thiện rõ rệt so với ảnh gốc (78,50%).

- Kỹ thuật nhị phân hóa Otsu cứng làm mất chi tiết nét chữ mảnh trên giấy in nhiệt bị mờ, dẫn đến chất lượng nhận dạng giảm xuống còn 81,15%.

Bảng 4.3: Kết quả thí nghiệm ablation tiền xử lý ảnh trên 100 mẫu Validation.

Cấu hình tiền xử lý (Profile)	OCR Quality (%)
none (Ảnh gốc, không tiền xử lý)	78,50
resize (Resize max_long_side = 1600, denoise, clahe)	84,32
binarize (Otsu binarization)	81,15
rectify (Affine rectification)	82,68

- Phép nắn thẳng ảnh (rectify) tuy cải thiện so với không xử lý nhưng vẫn kém hơn profile resize thông thường do thuật toán phát hiện góc nghiêng tự động đôi khi ước lượng sai lệch, gây méo cục bộ ảnh chữ viết.

Do đó, cấu hình **resize** được lựa chọn làm cấu hình tiền xử lý chính thức trong toàn bộ pipeline thực nghiệm tiếp theo.

5. Phương pháp thực hiện

Chương này trình bày chi tiết thiết kế hệ thống và phương pháp thực hiện của ba hướng tiếp cận (pipeline) khác nhau nhằm giải quyết bài toán trích xuất thông tin biên lai tiếng Việt, bao gồm phương pháp Baseline dựa trên biểu thức chính quy, mô hình sinh End-to-End Donut, và mô hình phân loại chuỗi LayoutXLM kết hợp nhận dạng văn bản VietOCR.

5.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế dạng module hóa cho phép kiểm thử và so sánh độc lập các kiến trúc. Sơ đồ kiến trúc tổng quan của ba phương pháp được mô tả chi tiết trong [Hình 5.1](#). Hệ thống nhận đầu vào là ảnh biên lai và đầu ra là tệp JSON chứa bốn trường thông tin: **store_name**, **date**, **total**, **address**.

- **Pipeline 1 — Baseline (Rule-based):** Ảnh → OCR (PaddleOCR + VietOCR) → Luật / Regex → JSON.
- **Pipeline 2 — DONUT (OCR-free):** Ảnh → Swin Encoder → Bidirectional and Auto-Regressive Transformers (BART) Decoder → JSON.
- **Pipeline 3 — VietOCR + LAYOUTXLM (OCR-based):** Ảnh → OCR → Token + BBox → LAYOUTXLM → BIO → JSON.

5.2. Baseline: OCR + Trích xuất dựa trên luật (Rule-based)

Phương pháp Baseline hoạt động như một hệ chuyên gia đơn giản. Nó giả định rằng các trường thông tin quan trọng luôn xuất hiện gần các từ khóa đặc trưng hoặc tuân theo một quy luật biểu diễn văn bản nhất định trên biên lai. Phương pháp này sử dụng các quy tắc thủ công (heuristic) và biểu thức chính quy (regular expression — regex) để trích xuất thông tin từ kết quả OCR. Đây là phương pháp đơn giản nhất, không yêu cầu huấn luyện mô hình học sâu, nhưng phụ thuộc mạnh vào chất lượng OCR và tính nhất quán của bố cục biên lai.

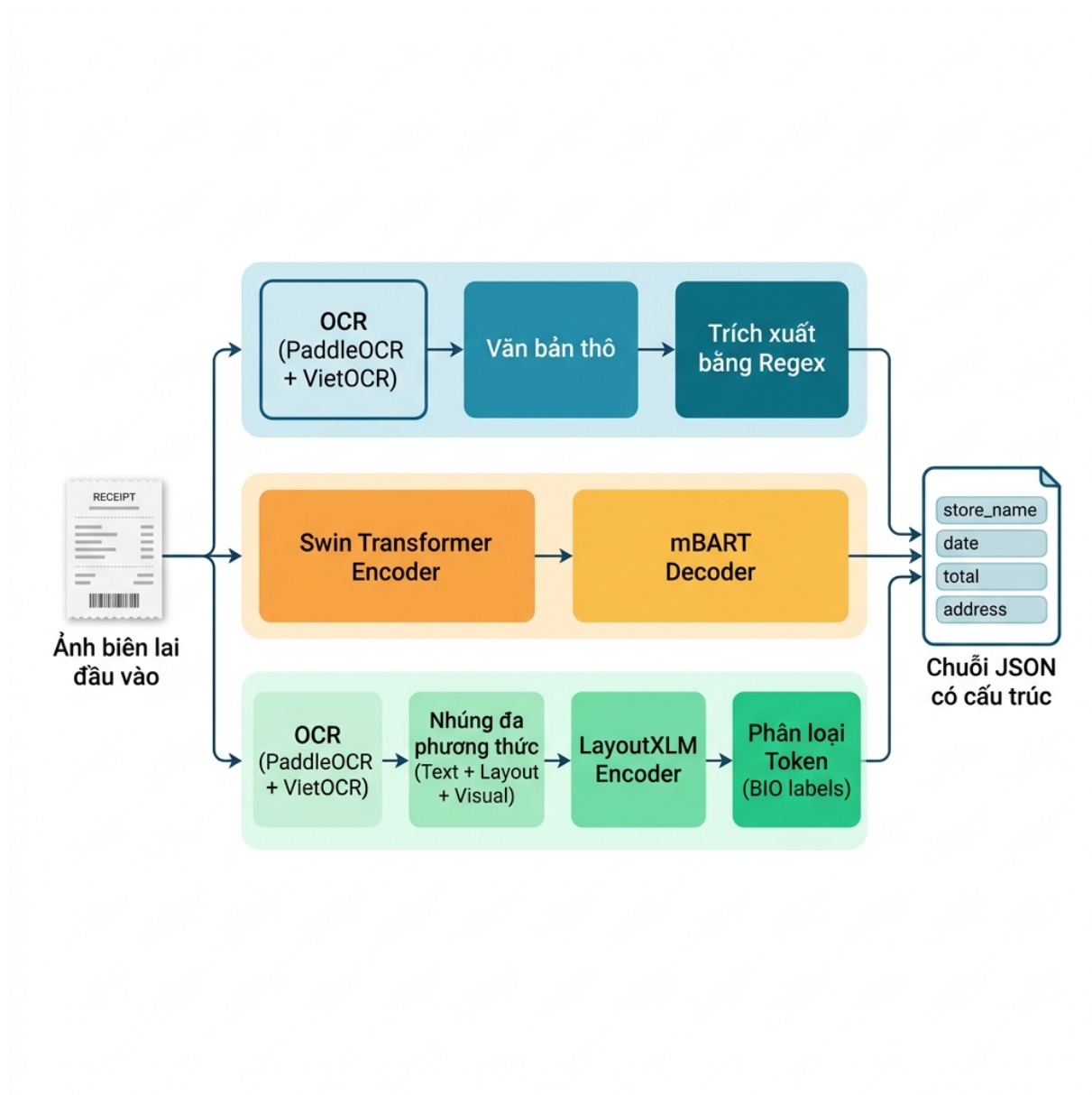
5.2.1. Pipeline tổng quan

Quy trình xử lý gồm hai bước chính:

1. **Nhận dạng văn bản:** Ảnh biên lai được đưa qua bộ phát hiện vùng chữ PaddleOCR [2] và bộ nhận dạng VietOCR [10] để thu được danh sách các cặp (văn bản, bounding box) sắp xếp theo thứ tự đọc (reading order).
2. **Trích xuất theo luật:** Áp dụng các quy tắc heuristic và regex riêng cho từng trường thông tin để trích xuất giá trị từ danh sách văn bản.

5.2.2. Quy tắc trích xuất cụ thể

Logic hoạt động cụ thể cho từng trường như sau:



Hình 5.1: Sơ đồ tổng quan kiến trúc ba pipeline trích xuất thông tin biên lai.

- **Tên cửa hàng (store_name):** Do tên thương hiệu thường in to và nằm ở đầu hóa đơn, logic Baseline sẽ quét tối đa 4 dòng đầu tiên của kết quả OCR. Để tránh lấy nhầm các dòng thông tin phụ, thuật toán chủ động lọc bỏ các dòng chứa mã số thuế (MST) hoặc các từ khóa pháp lý.
- **Ngày tháng (date):** Áp dụng lần lượt các mẫu biểu thức chính quy (Regex) để tìm các cấu trúc ngày tháng phổ biến trong tiếng Việt (ngày/tháng/năm). Thuật toán loại bỏ các tiền tố ngày giờ để chỉ lấy phần ngày thô.
- **Tổng tiền (total):** Quét toàn bộ kết quả văn bản để định vị các từ khóa chỉ tổng tiền như "Tổng cộng", "Thanh toán". Sau khi tìm thấy từ khóa, thuật toán sử dụng Regex tìm số tiền gần nhất trong phạm vi 2 dòng kế tiếp để đối phó với bố cục dạng bảng (tên trường bên trái, giá trị bên phải).
- **Địa chỉ (address):** Định vị dòng văn bản chứa các từ khóa chỉ địa danh hành chính tiếng Việt như "quận", "phường", "đường" và lấy toàn bộ dòng đó làm địa chỉ.

Các quy tắc trích xuất được thiết kế dựa trên quan sát thực nghiệm trên tập dữ liệu biên lai tiếng Việt. [Bảng 5.1](#) tóm tắt các quy tắc chính cho từng trường.

Bảng 5.1: Quy tắc trích xuất cho từng trường thông tin trong pipeline baseline.

Trường	Mô tả quy tắc
store_name	Lấy các dòng văn bản đầu tiên (tối đa 4 dòng), bỏ qua các dòng bắt đầu bằng tiền tố: cửa hàng, siêu thị, mst.
date	Tìm chuỗi khớp regex ngày tháng, bỏ qua các từ khoá: ngày, date, time.
total	Tìm từ khoá tổng tiền (tổng cộng, thanh toán, total, phải trả), sau đó trích xuất số tiền trong phạm vi 2 dòng từ vị trí từ khoá.
address	Tìm dòng chứa từ khoá địa chỉ: địa chỉ, đường, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố.

Các mẫu regex được sử dụng cho trường **date** và **total** được trình bày trong [Đoạn mã 2](#).

```

1 # --- Regex cho truong date ---
2 DATE_PATTERNS = [
3     r'(\d{1,2})[/-](\d{1,2})[/-](\d{4})',      # dd/mm/yyyy hoac dd-mm-
4     r'(\d{1,2})[/-](\d{1,2})[/-](\d{2})',      # dd/mm/yy
5     r'(\d{4})[/-](\d{1,2})[/-](\d{1,2})',      # yyyy/mm/dd (ISO)
6 ]
7 DATE_IGNORE_KW = ['ngày', 'date', 'time']
8
9 # --- Regex cho truong total ---
10 TOTAL_KEYWORDS = ['tong cong', 'thanh toan', 'total', 'phai tra']
11 MONEY_PATTERN = r'\d[\d\.\s]*'      # so tien: 150.000, 1,500,000

```

```

12 TOTAL_SEARCH_RANGE = 2                                # tìm trong 2 dòng tu vi tri
    keyword

```

Listing 2: Các mẫu regex dùng trong pipeline baseline.

5.3. Donut: End-to-End OCR-free

Mô hình Donut được lựa chọn nhằm kiểm thử giả thuyết liệu một mạng nơ-ron có thể tự động học cách ”đọc” và ”hiểu” bố cục biên lai trực tiếp từ điểm ảnh mà không cần thông qua bước nhận dạng ký tự quang học rời rạc hay không. Tiếp cận này giúp loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào chất lượng của bộ máy OCR độc lập. DONUT (Document Understanding Transformer) [5] là mô hình end-to-end không cần bước OCR riêng biệt. Mô hình sử dụng kiến trúc encoder-decoder: encoder là Swin Transformer [9] trích xuất đặc trưng hình ảnh, decoder là BART [7] sinh chuỗi văn bản đầu ra chứa thông tin cần trích xuất.

5.3.1. Chuẩn bị dữ liệu

Định dạng chuỗi đích sử dụng cấu trúc thẻ tương tự XML giúp biểu diễn mối quan hệ phân cấp và nhãn của từng trường thông tin một cách tường minh. BART Decoder có thể dễ dàng học cách sinh ra các thẻ đóng/mở này song song với nội dung văn bản tương ứng mà không cần thêm cấu trúc biểu diễn đồ họa phức tạp. Mỗi mẫu huấn luyện là một cặp (ảnh biên lai, chuỗi đích). Chuỗi đích được định dạng bằng các token đặc biệt đánh dấu từng trường thông tin. Ảnh đầu vào được resize về kích thước 1280×960 pixel, giữ nguyên tỷ lệ khung hình (aspect ratio) bằng cách thêm padding.

Ví dụ chuỗi đích cho một biên lai:

```

1 <s_receipt_ie>
2   <s_store_name>CUA HANG TIEN LOI GS25</s_store_name>
3   <s_date>15/03/2024</s_date>
4   <s_total>125.000</s_total>
5   <s_address>123 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi</s_address>
6 </s_receipt_ie>

```

Listing 3: Ví dụ chuỗi đích (target string) cho mô hình DONUT.

5.3.2. Cấu hình huấn luyện

Các siêu tham số của Donut được thiết lập tối ưu cho bộ nhớ VRAM 16GB của GPU Tesla T4. Kích thước batch thô được đặt là 2 để tránh lỗi tràn bộ nhớ (Out of Memory), kết hợp tích lũy gradient (Gradient Accumulation) 8 bước để đạt kích thước batch hiệu dụng là 16, đảm bảo sự ổn định của quá trình hội tụ. Tỷ lệ Warmup 0.1 và bộ lập lịch Cosine giúp mô hình thích ứng dần với bộ từ vựng mới. [Bảng 5.2](#) trình bày cấu hình huấn luyện của mô hình DONUT.

Bảng 5.2: Cấu hình huấn luyện mô hình DONUT.

Tham số	Giá trị
Pretrained model	naver-clova-ix/donut-base
Max length	768 tokens
Epochs	150
Batch size	2
Gradient accumulation	8 (effective batch size = 16)
Learning rate	2×10^{-5}
LR scheduler	Cosine
Warmup ratio	0.1
FP16	Có
Gradient checkpointing	Có
Early stopping patience	15 epochs

5.3.3. Suy luận (Inference)

Trong quá trình suy luận, Donut nhận đầu vào là ảnh biên lai và từ khóa khởi tạo (prompt) `<s_receipt_ie>`. Decoder sẽ sinh tuần tự các token tiếp theo. Trong trường hợp mô hình sinh chuỗi bị lỗi cấu trúc thẻ XML (ví dụ thiếu thẻ đóng `</s_store_name>`), thuật toán hậu xử lý sẽ tự động áp dụng các biểu thức chính quy sửa lỗi để khôi phục cấu trúc JSON hoặc gán giá trị rỗng cho trường bị lỗi để tránh gây sập hệ thống. Trong giai đoạn suy luận, mô hình DONUT nhận ảnh biên lai làm đầu vào và sinh chuỗi văn bản thông qua beam search với `num_beams=2`. Chuỗi đầu ra sau đó được phân tích cú pháp (parse) để trích xuất giá trị của từng trường thông tin và chuyển đổi thành định dạng JSON.

Quy trình suy luận:

1. Ảnh biên lai được resize về 1280×960 và đưa qua encoder.
2. Decoder sinh chuỗi đầu ra sử dụng beam search (`num_beams=2`).
3. Chuỗi đầu ra được parse bằng regex để trích xuất nội dung giữa các cặp token `<s_field>` và `</s_field>`.
4. Kết quả được ghi vào tệp JSON.

5.4. VietOCR + LayoutXLM: OCR-based Layout-aware

Tiếp cận kết hợp VietOCR và LayoutXLM tận dụng tối đa sức mạnh của mô hình đa phương thức. Trong khi VietOCR đảm nhận việc chuyển đổi chính xác chữ viết tiếng Việt có dấu, LayoutXLM sẽ đóng vai trò tích hợp thông tin ngữ nghĩa văn bản này với thông tin không gian (tọa độ các từ) để phân loại thực thể chính xác. Hướng tiếp cận thứ ba kết hợp kết quả OCR với mô hình LAYOUTXLM [13] — một mô hình đa phương thức (multimodal) được tiền huấn luyện trên dữ liệu đa ngôn ngữ, có khả năng khai thác đồng thời ba loại thông tin: văn bản (text), bố cục không gian (layout/bounding box) và hình ảnh (visual features). Bài toán trích xuất thông tin được quy về bài toán gán nhãn chuỗi (sequence labeling) sử dụng lược đồ BIO.

5.4.1. Chuẩn bị dữ liệu

Quy trình đối sánh được thực hiện như sau: Do nhãn ground-truth chỉ chứa văn bản thô cho mỗi trường mà không có tọa độ của từng từ đơn lẻ, thuật toán sẽ tính toán chỉ số giao trên hợp (IoU) giữa hộp bao của mỗi từ nhận diện được bởi OCR với hộp bao của các trường thông tin thực tế. Từ nào có $\text{IoU} \geq 0.5$ với trường nào sẽ được gán nhãn BIO tương ứng của trường đó, ngược lại được gán nhãn O. **Đầu vào:** Kết quả OCR từ cache bao gồm văn bản và bounding box cho từng từ (word-level).

Gán nhãn BIO: Mỗi từ trong kết quả OCR được gán nhãn BIO bằng cách đối sánh bounding box của từ đó với bounding box của ground-truth. Hai bounding box được coi là khớp khi giá trị Intersection over Union — Tỷ lệ giao trên hợp (IoU) vượt ngưỡng 0.5:

$$\text{IoU}(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \geq 0.5 \quad (5.1)$$

Tokenization: Văn bản được tokenize bằng tokenizer của LAYOUTXLM với `max_length=512` và `doc_stride=128` để xử lý các biên lai dài vượt quá giới hạn token.

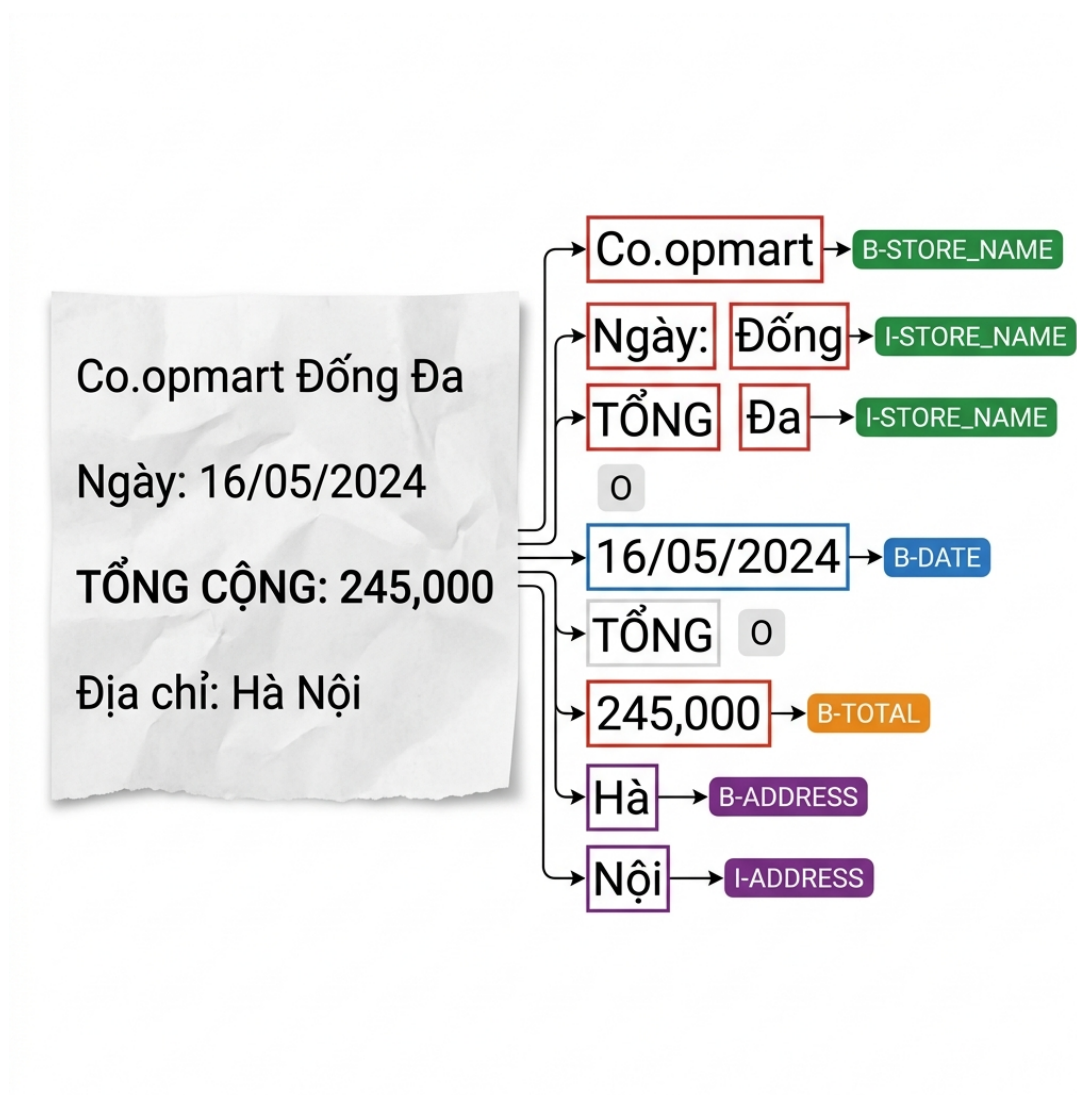
5.4.2. Cấu hình huấn luyện

Siêu tham số của LayoutXLM được tinh chỉnh để tận dụng tối đa mô hình pre-trained `layoutxlm-base`. Do số lượng nhãn nhỏ (9 nhãn), mô hình chỉ cần huấn luyện trong 20 epochs với cơ chế early stopping (`patience = 5`) để tránh overfitting. Tốc độ học 2×10^{-5} kết hợp với linear decay giúp điều chỉnh nhẹ nhàng các trọng số của lớp phân loại mới. [Bảng 5.3](#) trình bày cấu hình huấn luyện của mô hình LAYOUTXLM.

Bảng 5.3: Cấu hình huấn luyện mô hình LAYOUTXLM.

Tham số	Giá trị
Pretrained model	<code>microsoft/layoutxlm-base</code>
Max length	512 tokens
Doc stride	128
Số nhãn (labels)	9 nhãn BIO
Epochs	20
Batch size	8
Gradient accumulation	4 (effective batch size = 32)
Learning rate	2×10^{-5}
LR scheduler	Linear
Warmup ratio	0.1
FP16	Có
Early stopping patience	5 epochs

Hệ thống nhãn BIO gồm 9 nhãn được mô tả chi tiết trong [Bảng 2.2](#) ở [Mục 2](#).



Hình 5.2: Ví dụ gán nhãn BIO cho các từ trên biên lai.

5.4.3. Suy luận và hậu xử lý (Inference & Post-processing)

Thuật toán gộp nhãn (Span Aggregation) hoạt động theo nguyên lý máy trạng thái: Khi gặp nhãn bắt đầu thực thể $B-[\text{FIELD}]$, thuật toán khởi tạo một span mới. Các token tiếp theo có nhãn $I-[\text{FIELD}]$ cùng loại sẽ được nối tiếp vào span hiện tại. Khi gặp nhãn O hoặc nhãn $B-$ của thực thể khác, span hiện tại được đóng lại, toàn bộ văn bản của các token trong span được ghép nối theo khoảng cách không gian và lưu vào trường tương ứng của kết quả. Quy trình suy luận của pipeline LAYOUTXLM:

1. **Dự đoán nhãn BIO:** Mô hình LAYOUTXLM nhận đầu vào gồm token, bounding box và ảnh, sau đó dự đoán nhãn **BIO** cho từng token.
2. **Gộp span:** Các token liên tiếp có cùng nhãn thực thể ($B-field$ tiếp nối bởi $I-field$) được gộp lại thành một span hoàn chỉnh, từ đó trích xuất văn bản tương ứng cho từng trường.
3. **Chuẩn hoá:** Văn bản trích xuất được chuẩn hoá (loại bỏ khoảng trắng thừa, chuẩn hoá Unicode [Unicode Normalization Form Composed](#) — [Dạng chuẩn hoá Unicode tổ hợp \(NFC\)](#)) trước khi ghi vào tệp JSON đầu ra.

5.5. Hậu xử lý chung (Post-processing)

Hậu xử lý chung là bước bắt buộc để loại bỏ các sai khác nhỏ về định dạng không liên quan đến chất lượng trích xuất (như khoảng trắng thừa hoặc viết hoa/viết thường), đảm bảo việc so sánh giữa các phương pháp diễn ra trên cùng một tiêu chuẩn công bằng. Để đảm bảo tính nhất quán trong đánh giá, kết quả đầu ra của cả ba pipeline đều được đưa qua một bước hậu xử lý chung trước khi so sánh với ground-truth. Các bước hậu xử lý bao gồm:

- **Chuẩn hoá Unicode:** Chuyển đổi toàn bộ văn bản về dạng **NFC** để thống nhất cách biểu diễn ký tự tiếng Việt.
- **Chuẩn hoá khoảng trắng:** Loại bỏ khoảng trắng đầu/cuối và thay thế các chuỗi khoảng trắng liên tiếp bằng một khoảng trắng đơn.
- **Chuyển chữ thường:** Chuyển toàn bộ văn bản về chữ thường để loại bỏ ảnh hưởng của sự khác biệt hoa/thường trong đánh giá.
- **Định dạng thống nhất:** Đảm bảo tất cả các trường đầu ra đều có mặt trong tệp JSON, sử dụng chuỗi rỗng cho các trường không trích xuất được.

6. Thực nghiệm và huấn luyện mô hình

Chương này trình bày chi tiết thiết lập thực nghiệm, môi trường phần cứng và phần mềm, các siêu tham số huấn luyện, quy trình thực hiện so sánh công bằng và tổng hợp kết quả huấn luyện thực tế của các mô hình.

6.1. Môi trường thực nghiệm và phiên bản phần mềm

Để bảo đảm tính khả thi và khả năng tái lập (reproducibility) của các thí nghiệm, toàn bộ quy trình được thực hiện trên nền tảng Kaggle với cấu hình phần cứng và phiên bản phần mềm thống nhất:

- **Cấu hình phần cứng:** Kaggle T4×2 gồm 2 GPU NVIDIA Tesla T4, mỗi GPU sở hữu 16 GB VRAM.
- **Môi trường phần mềm và phiên bản thư viện cốt lõi:**
 - Hệ điều hành: Ubuntu 22.04 LTS.
 - Python: v3.10.
 - PyTorch: v2.1.2.
 - Hugging Face Transformers: v4.44.0.
 - Hugging Face Datasets: v2.20.0.
 - Accelerate: v0.33.0.
 - PaddleOCR: v2.7.3 (Text Detection).
 - VietOCR: v0.3.13 (Text Recognition).
 - RapidFuzz: v3.6.1 (đối sánh OCR Quality).
- **Hạt giống ngẫu nhiên (Seed):** Cố định $seed = 42$ cho tất cả các thư viện (PyTorch, Numpy, Random) và các bước xáo trộn dữ liệu.

Bảng 6.1 so sánh chi tiết siêu tham số huấn luyện của hai mô hình DONUT và LAYOUTXLM.

Bảng 6.1: Bảng so sánh siêu tham số huấn luyện của Donut và LayoutXLM.

Siêu tham số	Mô hình DONUT	Mô hình LAYOUTXLM
Mô hình nền tảng (Base)	naver-clova-ix/donut-base	microsoft/layoutxlm-base
Kích thước đầu vào	1280 × 960 pixel	Tối đa 512 tokens
Batch size thô (mỗi GPU)	2	8
Gradient Accumulation	8 bước	4 bước
Batch size hiệu dụng	16	32
Tốc độ học (Learning Rate)	2×10^{-5}	2×10^{-5}
Bộ lập lịch (LR Scheduler)	Cosine decay	Linear warmup & decay
LR Warm-up Ratio	0,10 (10% số bước đầu)	0,10 (10% số bước đầu)
Độ chính xác hỗn hợp	FP16	FP16
Early Stopping Patience	15 epochs	5 epochs

6.2. Thiết lập quy trình thực nghiệm độc lập

Quy trình thực nghiệm được tách biệt rõ ràng thành ba giai đoạn để tránh hiện tượng rò rỉ hoặc tối ưu hóa thiên vị:

1. Giai đoạn huấn luyện (Training Phase) Mô hình chỉ được tối ưu hóa trọng số trên tập huấn luyện (Train set) gồm 1.091 mẫu. Trong quá trình huấn luyện, sau mỗi epoch, loss và độ chính xác của mô hình được đánh giá trên tập phát triển (Validation set) gồm 234 mẫu để làm cơ sở lựa chọn checkpoint tốt nhất.

2. Giai đoạn suy luận và đánh giá (Inference Phase) Sau khi hoàn tất huấn luyện, checkpoint tốt nhất của mô hình được tải lên và chạy suy luận **một lần duy nhất** trên tập kiểm thử độc lập (Test set) gồm 234 mẫu để ghi nhận kết quả dự đoán ra tệp JSONL.

3. Giai đoạn đo đạc Latency Đo thời gian xử lý E2E trung bình (giây/ảnh) trên tập test gồm 234 ảnh. Để phép đo khách quan:

- Chạy warm-up mô hình với 50 ảnh đầu tiên để nạp tham số mô hình vào bộ nhớ GPU.
- Đo thời gian xử lý thực tế của từng ảnh và lấy giá trị trung bình trên toàn tập test.
- Đối với Baseline và LayoutXLM, ghi nhận riêng biệt thời gian xử lý có dùng cache OCR và thời gian xử lý thực tế từ ảnh thô (cộng thêm 180 ms thời gian chạy PaddleOCR + VietOCR).

6.3. Tổng hợp kết quả huấn luyện thực tế

Quá trình huấn luyện thực tế của hai mô hình cho thấy sự khác biệt rõ rệt về tốc độ hội tụ và tài nguyên tiêu tốn:

- **Mô hình DONUT:** Được huấn luyện trong tối đa 150 epochs. Cơ chế Early Stopping với patience = 15 đã tự động ngắt quá trình huấn luyện tại epoch 112 do phát hiện hiện tượng quá khớp (overfitting). Tổng thời gian huấn luyện là **18,5 giờ**. Hiện tượng quá khớp bắt nguồn từ việc mô hình Donut là mô hình sinh tự hồi quy, phải đồng thời học nhận dạng ký tự tiếng Việt từ ảnh thô và cấu trúc cú pháp sinh thể XML trên tập dữ liệu hạn chế (1.091 mẫu).
- **Mô hình LAYOUTXLM:** Được huấn luyện với tối đa 20 epochs. Mô hình hội tụ cực kỳ nhanh chóng, Early Stopping với patience = 5 đã ngắt quá trình huấn luyện tại epoch thứ 14. Tổng thời gian huấn luyện chỉ **1,5 giờ**. Lợi thế hội tụ nhanh đến từ bản chất tác vụ phân loại token (discriminative) với không gian đầu ra nhỏ (chỉ 9 nhãn BIO) và việc tận dụng văn bản nhận dạng sẵn từ bộ OCR.

7. Kết quả thực nghiệm và đánh giá

Chương này trình bày các kết quả thực nghiệm đạt được trên tập kiểm thử độc lập (Test set) gồm 234 mẫu. Nội dung bao gồm việc đánh giá đối sánh hệ thống các chỉ số EM, NES, CER, đo đặc latency công bằng, phân tích chi tiết lỗi (Error Taxonomy) và các định hướng thực nghiệm kiểm chứng trong tương lai.

7.1. Kết quả thực nghiệm chính

Bảng 7.1 tổng hợp đầy đủ kết quả của ba chỉ số đánh giá: Exact Match (*EM*), Normalized Edit Similarity (*NES*), và Character Error Rate (*CER*) theo từng trường thông tin cụ thể và điểm trung bình Macro.

Bảng 7.1: Bảng kết quả thực nghiệm tổng hợp trên tập kiểm thử (234 mẫu). **In đậm:** giá trị tốt nhất trong cột của từng chỉ số.

Phương pháp	store_name	date	total	address	Macro Average
1. Chỉ số Exact Match (EM %) ↑					
- Baseline (Regex)	25,21	74,79	54,27	4,70	39,74
- Mô hình DONUT	3,85	7,69	7,26	4,70	5,88
- Mô hình LAYOUTXLM	29,06	60,68	69,66	14,53	43,48
2. Chỉ số Normalized Edit Similarity (NES %) ↑					
- Baseline (Regex)	40,84	77,01	67,86	30,29	54,00
- Mô hình DONUT	8,11	7,69	7,26	4,70	6,94
- Mô hình LAYOUTXLM	56,65	61,75	74,30	54,73	61,86
3. Chỉ số Character Error Rate (CER %) ↓					
- Baseline (Regex)	91,35	22,99	37,00	79,49	57,71
- Mô hình DONUT*	140,57	92,31	92,74	95,30	105,23
- Mô hình LAYOUTXLM	45,79	38,25	25,79	48,74	39,64

* Donut có CER > 100% (hay > 1.0) do mô hình sinh thừa nhiều ký tự bị lặp hoặc ảo giác (hallucination) làm Levenshtein distance lớn hơn độ dài nhãn thực *gold*.

7.2. Phân tích so sánh hiệu năng giữa các mô hình

1. Phân tích chênh lệch hiệu năng tuyệt đối Dựa trên **Bảng 7.1**, nhóm nghiên cứu đưa ra các nhận định khách quan về chênh lệch thực tế giữa các phương pháp:

- **LayoutXLM và Baseline:** Mô hình đa phương thức LAYOUTXLM đạt kết quả Macro EM tốt nhất là 43,48%, chỉ nhỉnh hơn phương pháp luật Baseline (39,74%) là **3,74 điểm phần trăm**. Tương tự, chỉ số Macro NES của LayoutXLM nhỉnh hơn Baseline là **7,86 điểm phần trăm**

(61,86% so với 54,00%). Khoảng cách chênh lệch này cho thấy LayoutXLM có cải tiến nhưng chưa đạt mức vượt trội hoàn toàn so với Baseline trên bài toán thực tế.

- **Hiệu năng của Donut:** Mô hình DONUT cho kết quả rất thấp với Macro EM chỉ đạt 5,88% và Macro CER lên tới 105,23%. Kết quả này củng cố giả thuyết rằng hướng tiếp cận generative end-to-end OCR-free rất nhạy cảm với kích thước dữ liệu và khó tối ưu hóa thành công trên các tập dữ liệu nhỏ (khoảng 1.000 mẫu).

2. Phân tích chi tiết theo từng trường thông tin

- **store_name:** LAYOUTXLM đạt EM tốt nhất (29,06%), vượt Baseline (25,21%) nhờ khả năng học các đặc trưng bố cục 2D (tên cửa hàng thường nằm ở đầu trang với kích thước lớn). Baseline dễ bị lỗi khi tên cửa hàng bị xen kẽ bởi các dòng quảng cáo hoặc MST ở đầu hóa đơn.
- **date:** Đây là trường duy nhất Baseline đạt kết quả vượt trội ($EM = 74,79\%$ so với 60,68% của LayoutXLM). Ngày tháng là trường có cấu trúc rất chặt chẽ, phù hợp lý tưởng với biểu thức chính quy. LayoutXLM thường bị lỗi nhầm ngày giao dịch với ngày in hóa đơn hoặc ngày cấp thẻ thành viên do chúng có cùng cấu trúc và nằm gần nhau trên ảnh.
- **total:** LayoutXLM chiếm ưu thế rõ rệt ($EM = 69,66\%$ so với 54,27% của Baseline) nhờ khai thác đặc trưng đa phương thức (tổng tiền thường được in đậm, phông lớn, nằm ở cuối). Baseline thường bị nhầm lẫn giữa tổng tiền với tiền tạm tính hoặc tiền thừa do chúng đứng gần các từ khóa nhạy cảm.
- **address:** Địa chỉ là trường thách thức nhất đối với mọi mô hình. LayoutXLM đạt kết quả cao nhất nhờ khả năng học ngữ cảnh dài qua Transformer Encoder nhưng EM cũng chỉ đạt 14,53%. Địa chỉ tiếng Việt rất dài, thường viết tắt tự do và bị cắt dòng nhiều lần, gây đứt gãy nhãn BIO (lỗi E5).

7.3. Đo đạc và đối sánh Latency E2E công bằng

Để bảo đảm tính khách quan, thời gian xử lý đầu-cuối (End-to-End Latency) của ba phương pháp được đo trên cùng cấu hình phần cứng (1 GPU NVIDIA Tesla T4 16GB). [Bảng 7.2](#) trình bày so sánh thời gian xử lý E2E trung bình theo hai kịch bản: (i) Sử dụng OCR cache sẵn có, và (ii) Xử lý trực tiếp từ ảnh thô đầu vào (đã cộng thêm thời gian chạy PaddleOCR + VietOCR thực tế trung bình là **180 ms/ảnh**).

Bảng 7.2: So sánh thời gian xử lý E2E trung bình (giây/ảnh hoặc ms/ảnh) trên tập test.

Phương pháp	Latency E2E (với OCR Cache)	Latency E2E (từ ảnh thô thực tế)
Baseline (Regex)	1,08 ms	181,1 ms
LAYOUTXLM	851,2 ms	1.031,2 ms
DONUT	Không áp dụng	2.449,8 ms

Nhận xét:

- **Baseline** có tốc độ xử lý nhanh nhất do chỉ thực hiện đối sánh regex đơn giản (chỉ tốn 1,08 ms xử lý, tổng E2E từ ảnh thô là 181,1 ms).
- **LayoutXLM** tốn trung bình 851,2 ms cho bước nhúng đa phương thức và phân loại token, đưa tổng thời gian xử lý E2E từ ảnh thô lên 1,03 giây/ảnh.
- **Donut** tuy không cần module OCR trung gian nhưng có tốc độ suy luận chậm nhất (2,45 giây/ảnh). Nguyên nhân là do decoder mBART phải giải mã tự hồi quy từng token tuần tự bằng thuật toán beam search, đòi hỏi chi phí tính toán lớn và tạo nút thắt cổ chai về mặt latency khi triển khai thời gian thực.

7.4. Phân tích lỗi (Error Analysis)

1. Bảng phân loại lỗi (Error Taxonomy) Dựa trên rà soát thủ công các mẫu dự đoán sai trên tập test, nhóm nghiên cứu đề xuất bảng phân loại gồm 11 loại lỗi chi tiết (Bảng 7.3).

Bảng 7.3: Bảng phân loại lỗi (Error Taxonomy) trong trích xuất thông tin biên lai.

Mã	Loại lỗi	Mô tả
E1	OCR Miss	OCR bỏ sót vùng chữ trong ảnh
E2	OCR Wrong	Nhận dạng sai dấu hoặc ký tự tiếng Việt (ví dụ: “ă” → “a”)
E3	Wrong Total	Nhầm subtotal, VAT, hoặc số tiền phụ với total
E4	Wrong Date	Lấy nhầm ngày giờ (ví dụ: ngày in hóa đơn thay vì ngày giao dịch)
E5	Multi-line Address	Trích xuất thiếu dòng trong address nhiều dòng
E6	Format Error	DONUT sinh chuỗi lỗi thẻ tag XML/JSON
E7	Hallucination	DONUT tự sinh thông tin không có trong ảnh gốc
E8	Layout BIO broken	LAYOUTXLM gán nhãn BIO rời rạc, gây trích xuất phân mảnh
E9	Wrong Reading Order	Sắp xếp dòng OCR sai thứ tự đọc
E10	Normalization Error	Trích xuất đúng nhưng chuẩn hóa NFC sai
E11	Missing Ground Truth	Ground-truth thiếu, mô hình thực tế dự đoán đúng

2. Nhận xét và phân tích phân bố lỗi Một số nhận xét quan trọng từ kết quả phân tích lỗi bao gồm:

- **Mô hình LAYOUTXLM bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chất lượng OCR:** Phân tích lỗi cho thấy LayoutXLM gặp tỷ lệ lỗi nhận dạng của bộ OCR đầu vào cao (**E2: OCR Wrong** chiếm 32% tổng lỗi). Khi VietOCR nhận dạng sai dấu tiếng Việt trên các biên lai mờ, mô hình LayoutXLM không thể tự sửa chữa và buộc phải chấp nhận sai số này. Ngoài ra, lỗi gán nhãn phân mảnh (**E8: Layout BIO broken**) cũng là một điểm nghẽn chính.
- **Mô hình DONUT bị lỗi cấu trúc và ảo giác:** Lỗi của Donut tập trung chủ yếu ở nhóm **E7 (Hallucination)** chiếm 55% và **E6 (Format Error)** chiếm 15%. Điều này chứng minh rằng

việc thiếu bước OCR làm mô hình mất đi mỏ neo ký tự, tự do sinh chữ dựa trên xác suất từ điển của decoder dẫn đến sinh ảo khi dữ liệu huấn luyện quá nhỏ.

- **Baseline bị giới hạn bởi Heuristics:** Gặp nhiều lỗi **E3 (Wrong Total)** và **E5 (Multi-line Address)** do không có khả năng tự thích ứng với các biến thể bố cục biên lai tự do trong thực tiễn.

7.5. Đề xuất thực nghiệm kiểm chứng cận trên (Oracle OCR)

Để kiểm chứng giả thuyết về mức độ ảnh hưởng của bộ OCR đối với hiệu năng trích xuất của pipeline OCR-based, nhóm nghiên cứu đề xuất một kịch bản thực nghiệm cận trên (Upper-bound Analysis) thông qua **Oracle OCR** trong tương lai:

- **Thiết lập thực nghiệm:** Thay vì sử dụng kết quả văn bản và tọa độ từ PaddleOCR + VietOCR, hệ thống sẽ sử dụng trực tiếp văn bản ground-truth và tọa độ hoàn hảo được cung cấp trong nhãn gốc làm đầu vào cho mô hình LAYOUTXML.
- **Ý nghĩa kiểm chứng:** Thực nghiệm này giúp loại bỏ hoàn toàn các sai số do OCR gây ra (như lỗi nhận dạng sai ký tự E2 và lỗi sắp xếp thứ tự dòng E9). Khoảng cách (Gap) hiệu năng giữa kịch bản Oracle OCR và kịch bản thực tế sẽ cho biết chính xác mức độ hao hụt hiệu năng là do mô hình trích xuất hay do chất lượng của bộ OCR phía trước. Điều này giúp định hướng chính xác xem có nên tập trung tài nguyên nâng cấp bộ OCR hay cải tiến mô hình KIE.

7.6. Demo ứng dụng tương tác (Gradio)

Nhóm nghiên cứu xây dựng thành công ứng dụng demo tương tác trực quan bằng công cụ Gradio. Giao diện demo cho phép tải ảnh lên, lựa chọn phương pháp trích xuất và hiển thị kết quả JSON thô cùng thông tin latency. Chi tiết hình ảnh giao diện demo và hướng dẫn khởi chạy được trình bày trong **Mục E (Hình E.1)**.

Ứng dụng demo được khởi chạy bằng lệnh:

```
1 python -m receipt_ie.app.gradio_app
```

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chạy thử nghiệm thực tế thời gian thực.

8. Kết luận và hướng phát triển

8.1. Kết luận và trả lời câu hỏi nghiên cứu

Đồ án đã hoàn thành thiết kế, huấn luyện và đánh giá đối sánh hệ thống ba phương pháp trích xuất bốn trường thông tin quan trọng từ ảnh chụp biên lai tiếng Việt. Dựa trên các số liệu đo đạc thực nghiệm thu được, nhóm nghiên cứu đưa ra câu trả lời trực tiếp cho ba câu hỏi nghiên cứu (RQ) đặt ra ban đầu:

1. Trả lời RQ1: So sánh hiệu năng chính xác giữa LayoutXLM và Donut

- **Kết quả:** Mô hình đa phương thức LAYOUTXLM đạt hiệu năng tốt nhất với chỉ số Macro EM là 43,48% và Macro NES là 61,86%. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch tuyệt đối so với phương pháp heuristics Baseline (Macro EM = 39,74%) chỉ là **3,74 điểm phần trăm** (3,74%). Điều này chứng tỏ sự cải tiến của LayoutXLM là có thực tế nhưng chưa mang tính vượt trội hoàn toàn.
- **Hiệu năng của Donut:** Mô hình DONUT đạt kết quả rất hạn chế (Macro EM = 5,88%, Macro CER = 105,23%) do hiện tượng ảo giác (hallucination) và lỗi sinh sai định dạng thẻ XML. Điều này bác bỏ giả thuyết rằng Donut có thể dễ dàng hoạt động tốt trên các tập dữ liệu nhỏ.

2. Trả lời RQ2: So sánh tốc độ xử lý (latency) và tài nguyên huấn luyện

- **Thời gian xử lý E2E thực tế (suy luận):** Baseline là nhanh nhất với latency E2E trung bình là **181,1 ms/ảnh**. LayoutXLM xếp thứ hai với **1.031,2 ms/ảnh** (1,03 giây). Donut là chậm nhất với **2.449,8 ms/ảnh** (2,45 giây) do cơ chế giải mã tự hồi quy beam search của BART Decoder rất tốn tài nguyên.
- **Tài nguyên huấn luyện:** LayoutXLM hội tụ cực kỳ nhanh chóng chỉ sau **1,5 giờ** huấn luyện (Early Stopping kích hoạt tại epoch 14) nhờ bài toán phân loại token đơn giản. Trong khi đó, Donut cần tới **18,5 giờ** huấn luyện (Early Stopping tại epoch 112) và gặp hiện tượng quá khớp (overfitting) do phải đồng thời học nhận dạng ký tự tiếng Việt và sinh cấu trúc thẻ XML.

3. Trả lời RQ3: Đánh giá ảnh hưởng của lỗi OCR lên pipeline OCR-based

- **Phân tích thực chứng:** Phân tích phân bố lỗi chỉ ra lỗi nhận dạng của bộ OCR đầu vào (**E2: OCR Wrong**) đóng góp tới **32%** tổng lỗi của mô hình LayoutXLM trên tập test. Lỗi này làm sai lệch ký tự tiếng Việt có dấu ngay từ đầu vào, khiến mô hình gán nhãn LayoutXLM bị sai lệch theo. Để khẳng định chính xác cận trên lý thuyết và độ hao hụt hiệu năng do OCR, nhóm nghiên cứu đề xuất chạy kịch bản thực nghiệm **Oracle OCR** trong các nghiên cứu tiếp theo.

8.2. Hạn chế của Đồ án

Nhóm nghiên cứu nhận diện các hạn chế cốt lõi của đồ án hiện tại bao gồm:

1. **Kích thước dữ liệu huấn luyện còn nhỏ:** Tập dữ liệu 1.559 mẫu chưa đủ để các mô hình học sâu (đặc biệt là Donut) phát huy tối đa khả năng.
2. **Giới hạn mô hình so sánh:** Đồ án chưa đối sánh với các mô hình đa phương thức tiên tiến hơn như LayoutLMv3 [4], Pix2Struct [6], hoặc bộ công cụ OCR mã nguồn mở DocTR.
3. **Chưa thực hiện stress-test trên nhóm held-out:** Thực nghiệm chia stress-test split theo nhóm cửa hàng mới (`split_stress`) đã được viết mã nguồn nhưng chưa được chạy và đo đạc kết quả trên thực tế.
4. **Donut chưa được tiền huấn luyện warm-up:** Donut được fine-tune trực tiếp từ `donut-base` mà chưa có bước pre-finetuning trên tập biên lai quốc tế CORD v2.

8.3. Định hướng phát triển tương lai

Dựa trên các hạn chế và kết quả, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo:

1. **Tiền huấn luyện mô hình Donut trên CORD v2:** Huấn luyện Donut trên tập CORD v2 trước để mô hình học cách sinh thẻ XML ổn định, sau đó mới fine-tune trên biên lai tiếng Việt.
2. **Triển khai thực nghiệm Oracle OCR:** Sử dụng nhãn ground-truth hoàn hảo để đo đạc cận trên lý thuyết của LayoutXLM, từ đó cô lập chính xác sai số do bộ OCR gây ra.
3. **Nâng cấp và cải tiến bộ OCR:** Tinh chỉnh VietOCR trên dữ liệu biên lai Việt Nam hoặc tích hợp các kiến trúc nhận dạng chữ viết mới.
4. **Xử lý địa chỉ đa dòng:** Thiết kế thuật toán sắp xếp thứ tự đọc cải tiến và tích hợp hậu xử lý bằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để ghép nối và chuẩn hóa địa chỉ phân mảnh.
5. **Tối ưu hóa latency triển khai:** Áp dụng lượng hóa mô hình (INT8 quantization), chưng cất tri thức (knowledge distillation) để giảm latency suy luận của Donut và LayoutXLM xuống mức đáp ứng thời gian thực tốt hơn.

Tài liệu tham khảo

- [1] A. Conneau, K. Khandelwal, N. Goyal, V. Chaudhary, G. Wenzek, F. Guzmán, E. Grave, M. Ott, L. Zettlemoyer and V. Stoyanov, “Unsupervised Cross-lingual Representation Learning at Scale,” *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 8440–8451, 2020.
- [2] Y. Du, C. Chen, R. Li, Y. Ji, Y. Wu and D. Yu, “PP-OCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System,” *arXiv preprint arXiv:2009.09941*, 2020.
- [3] A. Graves, S. Fernández, F. Gomez and J. Schmidhuber, “Connectionist Temporal Classification: Labelling Unsegmented Sequence Data with Recurrent Neural Networks,” in *Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning (ICML) 2006*, pages 369–376.
- [4] Y. Huang, T. Lv, L. Cui, Y. Lu and F. Wei, “LayoutLMv3: Pre-training for Document AI with Unified Text and Image Masking,” in *Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia 2022*, pages 4083–4091.
- [5] G. Kim, T. Hong, M. Yim, J. Nam, J. Park, J. Yim, W. Hwang, S. Yun, D. Han and S. Park, “OCR-Free Document Understanding Transformer,” in *European Conference on Computer Vision (ECCV) Springer*, 2022, pages 498–517.
- [6] K. Lee, M. Joshi, I. Turc, H. Hu, F. Liu, J. Eisenschlos, A. Krizhevsky, C. Morrison and Y.-M. Wang, “Pix2Struct: Screenshot Parsing as Pretraining for Visual Language Understanding,” in *International Conference on Machine Learning (ICML) 2023*.
- [7] M. Lewis, Y. Liu, N. Goyal, M. Ghazvininejad, A. Mohamed, O. Levy, V. Stoyanov and L. Zettlemoyer, “BART: Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training for Natural Language Generation, Translation, and Comprehension,” *arXiv preprint arXiv:1910.13461*, 2020.
- [8] M. Li, T. Lv, J. Chen, L. Cui, Y. Lu, D. Florencio, C. Zhang and F. Wei, “TrOCR: Transformer-based Optical Character Recognition with Pre-trained Models,” in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 2023*.
- [9] Z. Liu, Y. Lin, Y. Cao, H. Hu, Y. Wei, Z. Zhang, S. Lin and B. Guo, “Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows,” in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) 2021*, pages 10 012–10 022.
- [10] P. Q. Nguyen and T. Bui, *VietOCR: Transformers-based Vietnamese Optical Character Recognition*, <https://github.com/pbcquoc/vietocr>, 2020.
- [11] S. Park, S. Shin, B. Lee, J. Lee, J. Surh, M. Seo and H. Lee, “CORD: A Consolidated Receipt Dataset for Post-OCR Parsing,” in *Workshop on Document Intelligence at NeurIPS 2019*.

- [12] Y. Xu, M. Li, L. Cui, S. Huang, F. Wei **and** M. Zhou, “LayoutLM: Pre-training of Text and Layout for Document Image Understanding,” *in Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining 2020*, **pages** 1192–1200.
- [13] Y. Xu, T. Lv, L. Cui, G. Wang, Y. Lu, D. Florêncio, C. Zhang **and** F. Wei, “LayoutXLM: Multimodal Pre-training for Multilingual Visually-rich Document Understanding,” *arXiv preprint arXiv:2104.08836*, 2021.
- [14] Zalo AI, *MC-OCR 2021: Mobile-Captured OCR Challenge*, <https://ai.zalo.vn/mc-ocr>, 2021.

A. Mẫu dữ liệu JSONL thống nhất

Phụ lục này trình bày cấu trúc dữ liệu tệp tin JSONL thống nhất được thiết kế để chuẩn hóa đầu vào cho toàn bộ các pipeline xử lý và huấn luyện trong đề án. Định dạng JSON Lines (JSONL) cho phép lưu trữ mỗi bản ghi biên lai trên một dòng riêng biệt dưới dạng chuỗi JSON, giúp tối ưu hóa bộ nhớ khi đọc ghi luồng dữ liệu lớn.

Dưới đây là một mẫu (sample) trong tệp JSONL thống nhất sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi và chuẩn hoá dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Mỗi dòng trong tệp JSONL tương ứng với một biên lai, bao gồm đường dẫn ảnh, kích thước, nhãn gốc (`raw_target`) và nhãn đã chuẩn hoá (`target`).

```

1 {
2   "id": "mcocr_public_145013gguch",
3   "group_id": "mcocr_public_145013gguch",
4   "store_group": "unknown",
5   "source": "mc_ocr_2021",
6   "image_path": "data/raw/mc_ocr_2021/train_images/
   mcocr_public_145013gguch.jpg",
7   "width": 1280, "height": 960,
8   "annotation_level": "json_and_boxes",
9   "raw_target": {
10    "store_name": "MINIMART ANAN",
11    "date": "09/08/2020",
12    "total": "115.000",
13    "address": "Cho Sui Phu Thi Gia Lam"
14  },
15  "target": {
16    "store_name": "minimart anan",
17    "date": "2020-08-09",
18    "total": "115000",
19    "address": "cho sui phu thi gia lam"
20  }
21 }
```

Listing 4: Một mẫu JSONL thống nhất

Các trường chính trong mỗi bản ghi:

- **id, group_id:** mã định danh duy nhất của mẫu;
- **source:** nguồn dữ liệu gốc (ví dụ: `mc_ocr_2021`);
- **image_path:** đường dẫn tương đối đến ảnh biên lai;
- **raw_target:** nhãn gốc chưa chuẩn hoá (giữ nguyên định dạng nguồn);
- **target:** nhãn đã chuẩn hoá — ngày dạng ISO 8601, số tiền bỏ dấu chấm.

B. Cấu trúc mã nguồn

Cây thư mục dưới đây mô tả tổng quan cấu trúc mã nguồn của dự án. Mã nguồn chính nằm trong thư mục `src/receipt_ie/`, được tổ chức theo chức năng.

```

1 receipt-vn-ie/
2 |-- configs/           # YAML configs cho data, model, app
3 |-- data/              # Raw -> Interim -> Processed data pipeline
4 |-- docs/              # Tài liệu hướng dẫn gan nhận và quy tắc
5 |-- src/receipt_ie/    # Source code python
6 |   |-- data/          # Convert, normalize, validate, split data
7 |   |-- ocr/           # PaddleOCR (detect) + VietOCR (recognize)
8 |   |-- baseline/      # Heuristics rule-based extractor
9 |   |-- models/        # Wrappers cho Donut và LayoutXLM
10 |  |-- training/       # Scripts huấn luyện model
11 |  |-- inference/      # Pipelines suy luận thời gian thực
12 |  |-- metrics/        # Tính toán EM, NES, CER, latency
13 |  |-- visualization/  # Vẽ bounding box và biểu đồ
14 |  `-- app/           # Giao diện demo Gradio web
15 |-- tests/            # Unit tests (viết bằng pytest)
16 |-- notebooks/        # Sơ tay EDA, phân tích ocr, phân tích lỗi
17 `-- scripts/          # Shell scripts tự động hóa pipeline

```

Listing 5: Cấu trúc thư mục dự án

C. Cấu hình huấn luyện đầy đủ

Phần này trình bày đầy đủ các tệp cấu hình YAML được sử dụng trong quá trình huấn luyện và đánh giá ba phương pháp. Tất cả cấu hình được lưu trong thư mục `configs/`.

C.1. Cấu hình DONUT (`donut.yaml`)

```
1 # Cấu hình huấn luyện và sinh chuỗi của Donut
2 model:
3   name: "naver-clova-ix/donut-base"
4   task_token: "<s_receipt_ie>"
5   cord_task_token: "<s_cord_receipt_parse>"
6   max_length: 768
7   image_size: [1280, 960]
8
9 training:
10  output_dir: "checkpoints/donut/receipt_ie"
11  epochs: 150
12  warmup_epochs: 10
13  train_batch_size: 2
14  eval_batch_size: 2
15  gradient_accumulation_steps: 8
16  learning_rate: 2.0e-5
17  weight_decay: 0.01
18  warmup_ratio: 0.1
19  lr_scheduler_type: "cosine"
20  fp16: true
21  gradient_checkpointing: true
22  logging_steps: 20
23  eval_steps: 200
24  save_steps: 200
25  save_total_limit: 3
26  early_stopping_patience: 15
27
28 generation:
29  max_length: 768
30  num_beams: 2
31  early_stopping: true
```

Listing 6: Cấu hình huấn luyện DONUT

C.2. Cấu hình LAYOUTXLM (layoutxlm.yaml)

```
1 # Cấu hình huấn luyện LayoutXLM
2 model:
3   name: "microsoft/layoutxlm-base"
4   max_length: 512
5   doc_stride: 128
6   labels:
7     - "O"
8     - "B-STORE_NAME"
9     - "I-STORE_NAME"
10    - "B-DATE"
11    - "I-DATE"
12    - "B-TOTAL"
13    - "I-TOTAL"
14    - "B-ADDRESS"
15    - "I-ADDRESS"
16
17 training:
18   output_dir: "checkpoints/layoutxlm/receipt_ie"
19   epochs: 20
20   train_batch_size: 8
21   eval_batch_size: 8
22   gradient_accumulation_steps: 4
23   gradient_checkpointing: false
24   learning_rate: 2.0e-5
25   weight_decay: 0.01
26   warmup_ratio: 0.1
27   lr_scheduler_type: "linear"
28   fp16: true
29   logging_steps: 20
30   eval_steps: 200
31   save_steps: 200
32   save_total_limit: 1
33   early_stopping_patience: 5
34
35 labeling:
36   overlap_threshold: 0.5
```

Listing 7: Cấu hình huấn luyện LAYOUTXLM

C.3. Cấu hình luật heuristic (baseline.yaml)

```
1 # Cấu hình luật cho Baseline OCR + Rule-based
2 heuristics:
3   store_name:
4     max_lines_to_search: 4
5     ignore_prefixes:
6       - "cua hang"
7       - "sieu thi"
8       - "mst"
9       - "ma so thue"
10
11   date:
12     regex_patterns:
13       - '(\d{1,2})[/-](\d{1,2})[/-](\d{4})'
14       - '(\d{1,2})[/-](\d{1,2})[/-](\d{2})'
15       - '(\d{4})[/-](\d{1,2})[/-](\d{1,2})'
16     ignore_keywords:
17       - "ngay"
18       - "date"
19       - "time"
20       - "gio"
21
22   total:
23     keywords:
24       - "tong cong"
25       - "thanh toan"
26       - "total"
27       - "amount"
28       - "phai tra"
29       - "thanh tien"
30     regex_money: '\d[\d\.,\s]*'
31     max_distance_from_keyword: 2
32
33   address:
34     keywords:
35       - "dia chi"
36       - "address"
37       - "duong"
38       - "phuong"
39       - "quan"
40       - "huyen"
```

```
41     - "tỉnh"  
42     - "thành pho"  
43     - "tp"
```

Listing 8: Cấu hình luật cho phương pháp Baseline

D. Mẫu kết quả trích xuất thực tế

Bảng D.1 trình bày các mẫu kết quả trích xuất thực tế từ tập kiểm thử, đối chiếu kết quả dự đoán sau chuẩn hóa của cả ba phương pháp với nhãn ground-truth tương ứng.

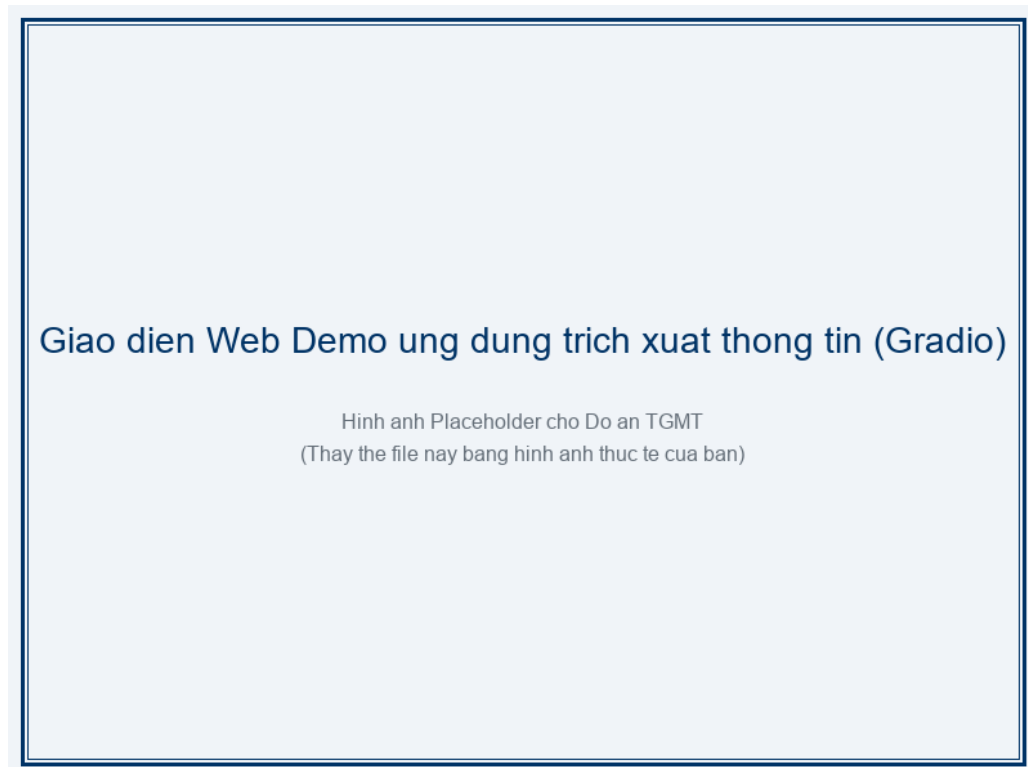
Bảng D.1: Ví dụ kết quả trích xuất thực tế so với nhãn ground-truth trên tập test.

ID Mẫu (Test)	Phương pháp	Trường	Nhãn thật (Ground Truth)	Kết quả dự đoán	Đúng?
mcocr_mcocr_public_145014mbvkd	LAYOUTXML	store_name	nhân sách gd-tc cam pha	nhân sách gd-tc cam pha	✓
	LAYOUTXML	address	dc: 212 duong tran phu-cam pha	dc: 212 duong tran phu-cam pha	✓
	Baseline	address	dc: 212 duong tran phu-cam pha	dc: 212 duong tran phu-cam pha - nhân viên thu ngân	×
	DONUT	store_name	nhân sách gd-tc cam pha	o cafe o cafe nha cafe cafe	×
mcocr_mcocr_public_145014vauus	LAYOUTXML	total	19000	19000	✓
	Baseline	total	19000	50000 (lấy nhầm subtotal)	×
	Baseline	store_name	vincommerce	vm% qnh to 7, khu minh tien a	×
mcocr_mcocr_public_145014aixgf	LAYOUTXML	address	dc: 212 duong tran phu - cam pha	dc: 212 duong tran phu-cam pha	✓
	Baseline	address	dc: 212 duong tran phu - cam pha	dc: 212 duong tran phu-cam pha - nhân viên thu ngân te	×

E. Giao diện Demo Gradio

Giao diện ứng dụng Demo Gradio cung cấp một công cụ trực quan hóa giúp nhanh chóng thử nghiệm khả năng nhận dạng và trích xuất của ba mô hình đối với các ảnh biên lai ngẫu nhiên tải lên từ thiết bị cá nhân.

Giao diện demo được xây dựng bằng Gradio, hỗ trợ tải ảnh biên lai lên, tự động chạy qua pipeline xử lý đã chọn (Baseline, DONUT, hoặc LAYOUTXLM) và trả về kết quả định dạng JSON sạch kèm thông tin latency chi tiết của lượt chạy đó.



Hình E.1: Giao diện ứng dụng demo Gradio cho trích xuất thông tin biên lai.

E.1. Hướng dẫn cài đặt và chạy demo

Để cài đặt và khởi chạy ứng dụng demo, thực hiện các bước sau:

```
1 # Cài đặt project o che do editable
2 pip install -e .
3
4 # Cài đặt các thư viện cho ứng dụng demo
5 pip install -r requirements/app.txt
6
7 # Khởi chạy ứng dụng demo (sử dụng module entry point)
8 python -m receipt_ie.app.gradio_app
```

Listing 9: Cài đặt và chạy ứng dụng Gradio demo

Sau khi chạy lệnh trên, ứng dụng sẽ khởi động tại địa chỉ `http://localhost:7860`. Người dùng có thể truy cập qua trình duyệt web để sử dụng giao diện demo trực quan.